

Module 1 — Physiologie

# Bioénergétique

QRM d'entraînement — SUJET

100 questions en 5 séries de 20, calibrées sur les annales Médisup 2017-2026.

---

# Série 1

## 1) QRM. Concernant la bioénergétique et les principes de thermodynamique :

- a) Le 1er principe de la thermodynamique traduit le fait que l'énergie n'est jamais conservée d'un système à un autre.
- b) Selon le 2e principe de la thermodynamique,  $\Delta H = \Delta G + T.\Delta S$ .
- c) Chez l'homme, l'énergie  $\Delta H$  apportée par l'alimentation est intégralement transformée en énergie mécanique  $\Delta G$ .
- d) Les nutriments minéraux sont des nutriments énergétiques, au même titre que les glucides.
- e) La densité énergétique des lipides est supérieure à celle des glucides et des protéides.

## 2) QRM. Concernant les substrats énergétiques et leur combustion :

- a) Lors de leur réaction avec l'O<sub>2</sub>, les substrats énergétiques libèrent de l'énergie par rupture des liaisons covalentes et oxydation finale en CO<sub>2</sub> et H<sub>2</sub>O.
- b) La bombe calorimétrique mesure l'énergie libérée par un substrat en le brûlant dans une enceinte adiabatique remplie d'O<sub>2</sub> pur en excès.
- c) La chaleur massique de l'eau utilisée en calorimétrie directe vaut 4,18 cal.g<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>.
- d) 1 grande calorie (1 Cal) équivaut à 1000 calories, soit 4,18 kJ.
- e) L'énergie libérée par la combustion d'un substrat, mesurée par calorimétrie directe, est intégralement retrouvée sous forme d'ATP in vivo.

## 3) QRM. Concernant la libération d'énergie in vivo et l'ATP :

- a) In vivo, la libération d'énergie est aussi brutale que lors d'une combustion en bombe calorimétrique.
- b) L'oxydation complète d'une mole de glucose produit 36 ATP.
- c) L'oxydation complète d'une mole d'acide palmitique produit moins d'ATP que celle d'une mole de glucose.
- d) L'énergie libérée par mole d'O<sub>2</sub> consommée est très variable selon le substrat énergétique utilisé.
- e) L'ATP est composé d'une adénine, d'un ribose et de 3 phosphates reliés par des liaisons phosphoanhydres.

## 4) QRM. Concernant l'ATP et son hydrolyse :

- a) La transformation de l'ATP en ADP libère 30,5 kJ.
- b) La transformation de l'ADP en AMP libère 30,5 kJ.
- c) L'ATP est stocké en quantité suffisante pour un effort de plusieurs heures.
- d) La concentration intracellulaire d'ATP dans le muscle est de 4-6 mM.
- e) 1 ATP fournissant 30,5 kJ/mol, un métabolisme de 8000 kJ/24h nécessite environ 267 mol d'ATP/24h.

### **5) QRM. Concernant la bioénergétique cellulaire :**

- a) Les voies cataboliques des glucides, triglycérides et protides convergent vers l'Acétyl-CoA.
- b) Le cycle de Krebs est le site majeur de production d'ATP, davantage que la chaîne respiratoire mitochondriale.
- c) La glycolyse correspond à la formation de pyruvate à partir de glucose.
- d) En aérobie, la transformation du pyruvate en Acétyl-CoA, puis son passage dans le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire, aboutit à un bilan de +36 ATP.
- e) En anaérobie, la transformation du pyruvate en lactate aboutit à un bilan de +36 ATP, identique à la voie aérobie.

### **6) QRM. Concernant le stockage de l'énergie chimique dans l'organisme :**

- a) Le stockage de l'énergie est nécessaire car la dépense énergétique est discontinue alors que les apports alimentaires sont permanents.
- b) Les 3 formes de stock de l'énergie chimique sont l'ATP, les glucides et les lipides.
- c) La myokinase catalyse la réaction  $2 \text{ ADP} \leftrightarrow \text{ATP} + \text{AMP}$ .
- d) La créatine kinase catalyse une réaction à forte inertie, la rendant lente à mobiliser.
- e) La créatine est synthétisée dans le foie à partir d'arginine et de glycine, puis transportée vers le muscle.

### **7) QRM. Concernant les stocks de glucides et de lipides :**

- a) Le glycogène musculaire représente une réserve d'environ 400 g, pour un effort de quelques heures.
- b) Le glycogène hépatique représente une réserve d'environ 150 g, permettant le maintien de la glycémie pour l'ensemble de l'organisme.
- c) Les triglycérides sont des molécules hydrophiles, ce qui permet de stocker l'énergie sans surcharge de poids.
- d) Les lipides constituent la principale réserve d'énergie de l'organisme, représentant 15-20 % du poids d'un adulte.
- e) Les adipocytes bruns sont sphériques, à gouttelette lipidique unique, et ont pour fonction la réserve énergétique.

### **8) QRM. Concernant la comparaison des voies de synthèse de l'ATP :**

- a) La voie phosphocréatine/myokinase a une capacité très faible (40 kJ) mais une puissance élevée (1000 W).
- b) La lipolyse aérobie a la capacité la plus élevée parmi les 4 voies, de l'ordre de 570 000 kJ.
- c) La glycolyse aérobie a une capacité inférieure à celle de la glycolyse anaérobie lactique.
- d) L'inertie de la lipolyse aérobie est très élevée, ce qui en fait la première voie mobilisée à l'effort.
- e) Les voies de synthèse de l'ATP sont mises en jeu séquentiellement à l'effort dans l'ordre de leur inertie croissante.

**9) QRM. Concernant la dépense énergétique à l'effort :**

- a) Lors d'un effort, l'organisme utilise en premier les stocks existants d'ATP.
- b) L'ordre de mise en jeu des voies de synthèse de l'ATP à l'effort est : lipolyse, glycolyse aérobie, glycolyse anaérobie lactique, puis phosphocréatine/myokinase.
- c) La consommation d'O<sub>2</sub> augmente linéairement avec la puissance mécanique développée, jusqu'à un plateau correspondant à la VO<sub>2</sub> max.
- d) Au-delà du plateau de VO<sub>2</sub> max, la puissance mécanique ne peut plus augmenter.
- e) La VO<sub>2</sub> max dépend uniquement de facteurs génétiques, indépendamment de l'entraînement.

**10) QRM. Concernant les types de fibres du muscle strié :**

- a) Les fibres lentes (type I) ont un volume mitochondrial important et exploitent fortement la glycolyse aérobie et la lipolyse.
- b) Les fibres rapides de type IIb ont une exploitation nulle de la lipolyse.
- c) Les fibres de type IIa ont une exploitation faible de la phosphocréatine/myokinase et de la glycolyse lactique.
- d) Les fibres lentes sont retrouvées par exemple chez le poulet.
- e) Les fibres rapides de type IIb ont un volume mitochondrial faible.

**11) QRM. Concernant le glucose et la répartition de la dépense énergétique :**

- a) Le glucose est le substrat bioénergétique principal des neurones.
- b) La consommation élevée d'ATP des neurones dépend essentiellement de la lipolyse aérobie.
- c) Une hypoglycémie profonde peut aboutir rapidement au coma.
- d) Le métabolisme de base représente environ 60 % de la dépense énergétique quotidienne totale.
- e) L'activité cérébrale représente environ 20 % du métabolisme de base.

**12) QRM. Concernant la répartition de la dépense énergétique quotidienne et le poids corporel :**

- a) Le métabolisme de base dépend de la masse maigre, qui diminue quand l'âge augmente.
- b) L'exercice représente environ 15-30 % de la dépense énergétique quotidienne totale.
- c) Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique quotidienne, lié notamment à l'absorption digestive.
- d) Lorsque les apports sont inférieurs aux dépenses, les stocks d'énergie augmentent et le poids corporel augmente.
- e) Chez un grand brûlé, les besoins nutritionnels peuvent dépasser 12 000 kJ/24h.

**13) QRM. Concernant l'énergie et son unité :**

- a)  $1 \text{ J} = 1 \text{ N.m}$ , et la puissance s'exprime en Watt ( $1 \text{ W} = 1 \text{ J.s}^{-1}$ ).
- b) Le niveau tissulaire d'utilisation de l'énergie correspond au maintien des gradients ioniques.
- c) Le niveau moléculaire d'utilisation de l'énergie correspond à l'anabolisme, c'est-à-dire la synthèse des molécules.
- d) Le niveau organisme d'utilisation de l'énergie correspond à la contraction musculaire.
- e) Selon le 1er principe de la thermodynamique, un échange d'énergie peut faire disparaître de l'énergie sans qu'elle soit retrouvée sous une autre forme.

**14) QRM. Concernant l'oxydation des substrats énergétiques :**

- a) L'oxydation complète du glucose produit du CO<sub>2</sub> et de l'H<sub>2</sub>O :  $C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \rightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O + Q$ .
- b) L'oxydation complète de l'acide palmitique nécessite 23 moles d'O<sub>2</sub> par mole d'acide palmitique.
- c) L'oxydation de l'acide palmitique produit 16 CO<sub>2</sub> et 16 H<sub>2</sub>O par mole.
- d) Le glucose et l'acide palmitique produisent la même quantité de CO<sub>2</sub> lors de leur oxydation complète (6 CO<sub>2</sub> chacun).
- e) Ces réactions d'oxydation libèrent de l'énergie Q, accompagnée de la production de CO<sub>2</sub> et de la consommation d'O<sub>2</sub>.

**15) QRM. Concernant l'ATP :**

- a) L'hydrolyse de l'ATP en ADP libère 30,5 kJ, et celle de l'ADP en AMP libère la même quantité.
- b) Les 3 phosphates de l'ATP sont reliés à l'adénosine par des liaisons phosphoanhydres.
- c) L'ATP est composé d'une adénine, d'un ribose et de 2 phosphates.
- d) L'hydrolyse des liaisons phosphoanhydres libère une quantité importante d'énergie.
- e) L'adénosine est formée de l'adénine et du ribose.

**16) QRM. Concernant le catabolisme des glucides :**

- a) La formation de Glucose-6-phosphate peut provenir du catabolisme du glycogène.
- b) La glycolyse correspond à la formation de Glucose-6-phosphate à partir du glucose.
- c) Le pyruvate peut suivre 2 voies possibles de transformation : formation d'Acétyl-CoA en aérobie, ou formation de lactate en anaérobie.
- d) La formation de lactate en anaérobie se déroule dans la mitochondrie, comme le cycle de Krebs.
- e) Le catabolisme des glucides comprend 3 étapes : formation de Glucose-6-phosphate, formation de pyruvate, puis transformation du pyruvate.

**17) QRM. Concernant le stockage et le renouvellement de l'ATP :**

- a) Les apports alimentaires sont discontinus, alors que la dépense énergétique comprend une part permanente (métabolisme de base) et une part variable (effort).
- b) Le stock d'ATP musculaire est suffisant pour un effort de quelques secondes.
- c) La myokinase et la créatine kinase sont 2 voies de synthèse rapide de l'ATP, toutes deux à inertie quasi nulle.
- d) Le glycogène et les lipides sont, comme l'ATP, des formes de stock de l'énergie chimique dans l'organisme.
- e) Le renouvellement constant de l'ATP n'est pas nécessaire, car son stock musculaire est illimité.

**18) QRM. Concernant les stocks lipidiques et glucidiques :**

- a) Le glycogène est un polysaccharide branché de glucose, avec un cœur protéique appelé glycogénine, comptant environ 60 000 glucose.
- b) Le poids moléculaire du glycogène est de 100 à 1000 kDa.
- c) Dans le muscle, les particules de glycogène se situent dans les espaces interfibrillaires et intrafibrillaires.
- d) Les triglycérides sont formés d'un glycérol estérifié à 3 acides gras.
- e) La graisse profonde (viscérale) est une graisse sous-cutanée, localisée à la nuque et aux épaules.

**19) QRM. Concernant les 4 voies de synthèse de l'ATP :**

- a) La voie phosphocréatine et myokinase a la capacité la plus faible parmi les 4 voies (40 kJ).
- b) La glycolyse anaérobie lactique a une inertie moyenne et une puissance moyenne.
- c) La glycolyse aérobie a une inertie élevée et une puissance faible, pour une capacité de 7200 kJ.
- d) La lipolyse aérobie a une inertie très élevée, une puissance élevée et une capacité très élevée.
- e) La capacité représente la quantité d'ATP produite par une voie, tandis que la puissance représente son débit d'énergie.

**20) QRM. Concernant les adipocytes :**

- a) Les adipocytes blancs sont sphériques, avec une gouttelette lipidique unique, d'un diamètre de 100-150  $\mu\text{m}$ .
- b) Les adipocytes bruns sont polyhédraux, riches en mitochondries, d'un diamètre de 30  $\mu\text{m}$ .
- c) La fonction des adipocytes blancs est la thermogénèse.
- d) Les adipocytes bruns ont des dépôts lipidiques multifocaux, contrairement aux adipocytes blancs à gouttelette unique.
- e) Les 2 types d'adipocytes (blancs et bruns) ont exactement le même diamètre.

**Série 2****21) QRM. Une enceinte calorimétrique contient un réservoir de 5 L d'eau à 15°C. Un composé y est brûlé. La température de l'eau en fin d'expérience est de 21°C. Chaleur massique de l'eau =  $4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$  :**

- a) La quantité de chaleur totale dégagée par la combustion est de 125,4 kJ.
- b) Cette quantité de chaleur dégagée correspond à environ 30 grandes calories (kcal).
- c) Cette mesure repose sur le principe de la calorimétrie indirecte.
- d) Si l'enceinte n'était pas parfaitement adiabatique, l'énergie mesurée serait surestimée.
- e) Le substrat est brûlé dans une cuve remplie d'O<sub>2</sub> pur en excès.

**22) QRM. Un sujet séjourne 10h dans une chambre calorimétrique. La quantité d'eau circulant dans l'échangeur de chaleur est de 25 L/h. La température d'entrée moyenne de l'eau est de 19°C, la température de sortie est de 22°C. L'absorbeur d'humidité a recueilli 250 g d'eau évaporée. Chaleur massique de l'eau =  $4,2 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$  ; Chaleur latente d'évaporation de l'eau =  $2,4 \text{ kJ.g}^{-1}$  :**

- a) Le volume total d'eau ayant traversé l'échangeur est de 250 L.
- b) La chaleur sensible dégagée est de 3150 kJ.
- c) La chaleur latente dégagée est de 600 kJ.
- d) La chaleur totale dégagée pendant ce séjour est de 3750 kJ.
- e) La puissance dégagée pendant ce séjour est d'environ 104 kJ/h.

**23) QRM. Concernant l'énergie et les fibres musculaires :**

- a) Les fibres lentes (rouges) sont riches en myoglobine et en mitochondries.
- b) Les fibres rapides blanches de type IIb exploitent fortement la lipolyse à l'effort.
- c) La phosphocréatine permet de reconstituer très rapidement les stocks d'ATP dans le muscle strié et le myocarde.
- d) Le glycogène est un polysaccharide branché de glucose, à cœur protéique appelé glycogénine.
- e) Le glycogène a un poids moléculaire de 100 à 1000 Da.

**24) QRM. Concernant les stocks lipidiques :**

- a) La graisse profonde (viscérale) se situe notamment au niveau du mésentère, de l'épiploon, du médiastin et de l'espace rétropéritonéal.
- b) Chez l'homme, la graisse sous-cutanée se situe préférentiellement au niveau de la poitrine et des hanches.
- c) Les adipocytes bruns ont un diamètre plus petit que les adipocytes blancs.
- d) La fonction des adipocytes bruns est la thermogénèse.
- e) Les triglycérides ne sont présents que dans le tissu adipeux, jamais dans le muscle strié.

**25) QRM. Concernant le renouvellement de l'ATP :**

- a) La réaction catalysée par la myokinase a une importance quantitative bien connue et précisément quantifiée.
- b) La créatine kinase catalyse la réaction : Créatine + ATP  $\rightleftharpoons$  Phosphocréatine + ADP.
- c) La phosphocréatine permet de reconstituer très rapidement les stocks d'ATP dans le muscle strié et le myocarde.
- d) La créatine est synthétisée dans le muscle, à partir d'arginine et de glycine.
- e) La concentration musculaire de créatine est d'environ 35 mM, une quantité suffisante pour un effort musculaire de plusieurs secondes.

**26) QRM. Concernant la répartition de la dépense énergétique quotidienne :**

- a) Le métabolisme de base est sous contrôle des hormones thyroïdiennes.
- b) La masse maigre augmente avec la température corporelle.
- c) La masse maigre est identique chez l'homme et chez la femme.
- d) Le métabolisme post-prandial inclut les activités enzymatiques de transformation du glucose en glycogène.
- e) Le métabolisme de base représente environ 10 % de la dépense énergétique quotidienne totale.

**27) QRM. Concernant la relation entre apports, dépenses et poids corporel :**

- a) Lorsque les apports sont égaux aux dépenses, le poids corporel est stable.
- b) Lorsque les apports sont supérieurs aux dépenses, les stocks d'énergie diminuent.
- c) Une mobilisation des réserves énergétiques accompagne une dépense supérieure aux apports.
- d) Le glycogène hépatique participe au maintien de la glycémie.
- e) Une hypoxie profonde peut, comme l'hypoglycémie, aboutir rapidement au coma.

**28) QRM. Concernant l'ATP et les substrats énergétiques :**

- a) L'hydrolyse des liaisons phosphoanhydres de l'ATP libère une quantité importante d'énergie.
- b) Le glucose est un exemple de substrat énergétique organique.
- c) Les protides sont des nutriments non énergétiques, comme les minéraux.
- d) L'oxydation de l'acide palmitique produit du CO<sub>2</sub> et de l'H<sub>2</sub>O, comme celle du glucose.
- e) La densité énergétique du glucose est environ égale à celle de l'alanine, toutes deux proches de 15 kJ/g.

**29) QRM. Un sujet soulève et repose 600 fois une masse de 15 kg sur une hauteur de 40 cm, au cours d'une séance de 20 minutes.  $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$  :**

- a) Le déplacement effectué correspond à un travail mécanique de type linéaire.
- b) Le travail mécanique total de cette séance est d'environ 70,6 kJ.
- c) Le facteur 2 dans la formule du travail linéaire correspond au fait que la masse est soulevée puis reposée à chaque répétition.
- d) Si le sujet ne reposait pas la masse mais la maintenait en l'air, il faudrait appliquer le facteur 2 de la même façon.
- e) Le travail mécanique linéaire se calcule par la formule  $W = F \times D$ .

**30) QRM. Pendant cette même séance de 20 minutes, le sujet a consommé 18 L d'O<sub>2</sub>. L'équivalent énergétique de l'O<sub>2</sub> est de 20 kJ.L<sup>-1</sup> :**

- a) La dépense énergétique liée à l'effort (Q<sub>effort</sub>) est de 360 kJ.
- b) Le rendement brut de cet exercice est d'environ 19,6 %.
- c) Le rendement brut se calcule par la formule  $W / Q_{\text{effort}}$ .
- d) Le rendement net de cet exercice serait supérieur au rendement brut, à Q<sub>repos</sub> égal.
- e) Ce calcul de la consommation d'O<sub>2</sub> permet d'estimer la dépense énergétique du sujet.

**31) QRM. Concernant la bioénergétique cellulaire et musculaire :**

- a) L'Acétyl-CoA peut provenir du catabolisme des glucides, des triglycérides et des protides.
- b) Le glycérol et les acides gras, issus des triglycérides, rejoignent tous deux directement le cycle de Krebs sans passer par l'Acétyl-CoA.
- c) La désamination/transamination des protides permet la formation d'Acétyl-CoA.
- d) La glycolyse se déroule dans le cytosol.
- e) Le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire mitochondriale se déroulent dans le cytosol, comme la glycolyse.

**32) QRM. Concernant la calorimétrie et la mesure de la dépense énergétique :**

- a) L'ergométrie est une méthode directe de quantification du métabolisme énergétique, mesurant le travail mécanique fourni par le sujet.
- b) La thermochimie respiratoire est une méthode directe, mesurant la quantité d'O<sub>2</sub> consommée.
- c) La calorimétrie mesure la quantité de chaleur produite par l'organisme.
- d) La thermochimie alimentaire est applicable uniquement lorsque le poids du sujet n'est pas stable.
- e) Chez un sujet effectuant un exercice physique, la dépense énergétique totale inclut à la fois la chaleur dégagée et l'énergie mécanique produite.

**33) QRM. Une enceinte calorimétrique contient un réservoir de 2 L d'eau à 16°C. Un composé y est brûlé. La température finale est de 24°C. Chaleur massique de l'eau =  $4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$  :**

- a) La quantité de chaleur dégagée par la combustion est de 66,88 kJ.
- b) Cette expérience illustre le principe de la bombe calorimétrique.
- c) Le substrat est brûlé dans une cuve remplie d'air atmosphérique, sans excès d'O<sub>2</sub>.
- d) Cette enceinte est adiabatique, c'est-à-dire qu'elle n'échange pas de chaleur avec l'extérieur.
- e) Cette énergie mesurée correspond à environ 16 kcal.

**34) QRM. Un sujet séjourne 8h dans une chambre calorimétrique, au repos. La quantité d'eau circulant dans l'échangeur de chaleur est de 30 L/h. La température d'entrée moyenne de l'eau est de 18°C, la température de sortie est de 20°C. L'absorbeur d'humidité a recueilli 180 g d'eau évaporée. Chaleur massique de l'eau =  $4,2 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$  ; Chaleur latente d'évaporation de l'eau =  $2,4 \text{ kJ.g}^{-1}$  :**

- a) La chaleur sensible dégagée est de 2016 kJ.
- b) La chaleur latente dégagée est de 432 kJ.
- c) La chaleur totale dégagée est de 2448 kJ.
- d) Ce sujet étant au repos, cette chaleur totale correspond à sa dépense énergétique au repos (Q<sub>repos</sub>).
- e) La puissance dégagée pendant ce séjour est d'environ 612 kJ/h.

**35) QRM. Concernant les capacités et puissances des voies de synthèse de l'ATP, et leur mobilisation à l'effort :**

- a) La voie la plus rapidement mobilisée à l'effort est aussi celle qui a la puissance la plus élevée (1000 W).
- b) La dernière voie mobilisée à l'effort, la lipolyse aérobie, est aussi celle qui a la plus grande capacité (570 000 kJ).
- c) Plus l'inertie d'une voie est faible, plus elle est mobilisée tardivement à l'effort.
- d) La glycolyse aérobie est mobilisée avant la glycolyse anaérobie lactique.
- e) Au-delà du plateau de VO<sub>2</sub> max, la réactivation de la glycolyse anaérobie (système lactique) permet d'augmenter encore la puissance mécanique.

**36) QRM. Concernant les fibres musculaires et le glucose :**

- a) Les fibres de type IIa ont un volume mitochondrial et une quantité de myoglobine intermédiaires entre les fibres de type I et de type IIb.
- b) Les fibres de type IIb exploitent fortement la glycolyse aérobie à l'effort.
- c) Le canard est cité en exemple d'espèce riche en fibres lentes (type I).
- d) Le glucose est indispensable au fonctionnement et à la survie des neurones.
- e) Le cours associe le risque d'hypoglycémie et d'hypoxie profonde à une évolution rapide vers le coma.

**37) QRM. Concernant la répartition de la dépense énergétique quotidienne :**

- a) Le métabolisme de base est habituellement de l'ordre de 7000 à 8500 kJ/24h chez un sujet sain.
- b) Le métabolisme de base inclut l'activité rénale, respiratoire et cardiaque.
- c) Le métabolisme de base inclut la mort cellulaire programmée et les mitoses.
- d) Le métabolisme de base diminue avec la surface corporelle.
- e) Le métabolisme post-prandial correspond au muscle lisse digestif et à l'absorption digestive.

**38) QRM. Un sujet soulève et repose 1000 fois une masse de 20 kg sur une hauteur de 35 cm, au cours d'une séance de 25 minutes.  $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$  :**

- a) Le travail mécanique total de cette séance est d'environ 137,3 kJ.
- b) Pendant cette séance, le sujet a consommé 22 L d'O<sub>2</sub> ; la dépense énergétique liée à l'effort (Qeffort) est alors de 440 kJ.
- c) Le rendement brut de cette séance est d'environ 31,2 %.
- d) Le rendement brut se calcule comme Qeffort / W.
- e) Si le rendement net de cette séance était calculé, il serait nécessairement inférieur au rendement brut.

**39) QRM. Un sujet pédale sur un vélo d'appartement pendant 30 minutes, à une fréquence de 65 tours/min, en exerçant une force de 45 N sur la pédale. Le rayon du pédalier est de 25 cm :**

- a) Le déplacement angulaire S se calcule en radians, à partir de la vitesse angulaire et du temps.
- b) L'énergie mécanique produite au cours de cette séance est d'environ 137,8 kJ.
- c) Cette énergie mécanique se calcule par la formule  $W = F \times L \times S$ .
- d) Le couple C de cette séance de pédalage se calcule comme  $C = F \times L = 45 \times 0,25 = 11,25 \text{ N.m}$ .
- e) Dans cette formule, F représente la fréquence de pédalage en tours par minute.

**40) QRM. Concernant les méthodes de mesure de la dépense énergétique et le métabolisme de repos :**

- a) L'ergométrie mesure le travail mécanique fourni par un sujet, c'est une méthode directe.
- b) Chez un sujet au repos, la chaleur totale Qrepos mesurée en calorimétrie directe correspond à la puissance du métabolisme de base.
- c) Chez un sujet effectuant un exercice physique, la dépense énergétique totale est supérieure à la seule chaleur dégagée, car elle inclut aussi l'énergie mécanique.
- d) La calorimétrie directe et l'ergométrie sont toutes deux des méthodes directes de quantification du métabolisme énergétique.
- e) La thermochimie alimentaire et la thermochimie respiratoire sont toutes deux des méthodes indirectes.

## Série 3

**41) QRM. On recueille dans un sac l'air expiré par un sujet au repos pendant 10 minutes. Le volume d'air expiré est de 40 L. On considère que l'air expiré est aux conditions STPD. La fraction d'O<sub>2</sub> dans l'air expiré est de 18 %. Équivalent énergétique de l'O<sub>2</sub> = 20 kJ.L<sup>-1</sup> :**

- a) La consommation d'O<sub>2</sub> (VO<sub>2</sub>) de ce sujet est de 7,2 L/h.
- b) La dépense énergétique au repos de ce sujet sur 24h est de 3456 kJ.
- c) Cette mesure repose sur la formule  $VO_2 = V_{\text{gaz}} \times (21\% - F_{\text{eO}_2}) / \text{temps de l'examen}$ .
- d) Cette technique de recueil dans un sac est utilisée pour les mesures à l'exercice, et non au repos.
- e) Si la fraction d'O<sub>2</sub> expiré avait été plus basse que 18 %, la consommation d'O<sub>2</sub> calculée aurait été plus élevée.

**42) QRM. Chez un patient, la VCO<sub>2</sub> est de 48 mL/min et la VO<sub>2</sub> est de 60 mL/min :**

- a) Le quotient respiratoire (QR) de ce patient est de 0,8.
- b) Cette valeur de QR est compatible avec celle d'un sujet au repos ayant une alimentation équilibrée.
- c) Un QR de 0,8 correspondrait à une combustion exclusive de glucose.
- d) Un QR de 0,8 correspondrait à une combustion exclusive d'acide palmitique.
- e) Le QR se calcule par le rapport de la production de CO<sub>2</sub> sur la consommation d'O<sub>2</sub> par l'organisme.

**43) QRM. Un sujet pédale sur un vélo d'appartement pendant 40 minutes. Il exerce une force de 55 N à une fréquence de 72 tours/min. Le rayon du pédalier est de 28 cm :**

- a) Ce travail mécanique est de type angulaire.
- b) Le déplacement angulaire S se calcule comme le produit de la vitesse angulaire par le temps.
- c) L'énergie mécanique produite au cours de cette séance est d'environ 278,7 kJ.
- d) Le rayon du pédalier correspond, dans cette formule, à la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force.
- e) Le couple C se calcule comme le produit de la force par le temps.

**44) QRM. On admet que la dépense énergétique totale d'un sujet est de 9500 kJ par jour. Énergie libérée par les nutriments : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g. Parmi les régimes alimentaires suivants, lesquels entraîneraient une perte de poids ?**

- a) Glucides : 180 g/j ; Lipides : 90 g/j ; Protides : 90 g/j.
- b) Glucides : 150 g/j ; Lipides : 60 g/j ; Protides : 80 g/j.
- c) Glucides : 220 g/j ; Lipides : 110 g/j ; Protides : 70 g/j.
- d) Glucides : 100 g/j ; Lipides : 40 g/j ; Protides : 60 g/j.
- e) Glucides : 200 g/j ; Lipides : 150 g/j ; Protides : 100 g/j.

**45) QRM. Le métabolisme au repos de l'individu de la question précédente (vélo) est de 7200 kJ/24h. Le rendement net de cet exercice de pédalage de 40 minutes est de 20 % :**

- a) La dépense énergétique de repos ( $Q_{\text{repos}}$ ) pendant ces 40 minutes est de 200 kJ.
- b) La dépense énergétique totale ( $Q_{\text{effort}}$ ) de cette séance de pédalage est d'environ 1593 kJ.
- c) Le rendement net utilise la formule  $W / (Q_{\text{effort}} - Q_{\text{repos}})$ .
- d) Le rendement brut de cette même séance serait supérieur au rendement net.
- e) Le rendement net est toujours supérieur ou égal au rendement brut, car  $Q_{\text{effort}} > Q_{\text{repos}}$ .

**46) QRM. Un sujet effectue un exercice physique dans une chambre calorimétrique pendant 2h. La chaleur sensible dégagée est de 800 kJ, la chaleur latente dégagée est de 150 kJ, et l'énergie mécanique produite est de 250 kJ :**

- a) La dépense énergétique totale de ce sujet pendant cet exercice est de 1200 kJ.
- b) La puissance mécanique développée par ce sujet est de 125 kJ/h.
- c) La chaleur totale dégagée ( $Q_s + Q_L$ ) pendant cet exercice est de 950 kJ.
- d) Dans ce contexte, la dépense énergétique totale se limite à la chaleur dégagée ( $Q_s + Q_L$ ), sans tenir compte de l'énergie mécanique.
- e) Le rendement brut de cet exercice est d'environ 20,8 %.

**47) QRM. Concernant les méthodes de quantification du métabolisme énergétique :**

- a) La thermochimie alimentaire consiste à peser les aliments et à analyser leur contenu en glucides, lipides et protéides.
- b) Pour être précise, la méthode de thermochimie alimentaire doit tenir compte de l'énergie excrétée dans les selles, notamment en cas de malabsorption intestinale.
- c) La thermochimie alimentaire est une méthode bien adaptée aux études de courte durée, sur un seul individu.
- d) Le volume de gaz expiré est mesuré par spirométrie.
- e) La fraction de  $\text{CO}_2$  du gaz expiré est mesurée par cellule électrochimique.

**48) QRM. Concernant le quotient respiratoire et les techniques de mesure de la  $\text{VO}_2$  :**

- a) Le QR d'un sujet au repos ayant une alimentation équilibrée est de 0,8.
- b) À ce QR de 0,8, la source d'énergie dominante de l'organisme est le glucose.
- c) Le cerveau utilise préférentiellement le glucose, et représente environ 20 % de la dépense énergétique.
- d) La technique d'analyse cycle à cycle est utilisée pour les mesures à l'exercice.
- e) La technique de recueil du gaz expiré dans un sac nécessite la mesure des volumes de gaz inspiré et expiré,  $V_i$  et  $V_E$ .

**49) QRM. Concernant le rendement et le travail mécanique :**

- a)  $Q_{\text{effort}}$  désigne la dépense énergétique lors d'un effort.
- b)  $Q_{\text{repos}}$  désigne la dépense énergétique de repos.
- c) Le rendement net est toujours inférieur au rendement brut.
- d) Le travail mécanique angulaire se calcule par la formule  $W = F \times L \times S = C \times S$ .
- e) 1 tour par seconde équivaut à  $2\pi$  rad/s.

**50) QRM. Concernant l'analyse cycle à cycle de la VO2 :**

- a) Un échantillon de gaz expiré est recueilli à chaque expiration.
- b) Cette technique mesure notamment les volumes de gaz inspiré et expiré ( $V_i$  et  $V_E$ ) et la fraction d'O<sub>2</sub> du gaz expiré ( $F_{E,O_2}$ ).
- c) La formule utilisée est  $VO_2 = V_i \times 21 - (V_E \times F_{E,O_2})$ .
- d) Cette technique est utilisée pour mesurer la dépense énergétique au repos, et non à l'exercice.
- e) Cette technique nécessite de respirer dans une valve à 3 voies, comme la technique de recueil dans un sac.

**51) QRM. Concernant les formules de calorimétrie directe :**

- a)  $Q_s = (T_2 - T_1) \times V \times \text{Chaleur volumique du fluide}$ .
- b)  $Q_L = m \times \text{Chaleur latente d'évaporation de l'eau}$ , où  $m$  est la masse d'eau évaporée en grammes.
- c) La chaleur latente d'évaporation de l'eau vaut environ 2,42 kJ/g, soit 0,58 kcal/g.
- d)  $Q = Q_s - Q_L$ .
- e) La puissance dégagée se calcule comme  $Q$  divisé par le temps.

**52) QRM. Après une séance de révisions, un étudiant consomme un repas de 50 g de protides, 100 g de glucides et 30 g de lipides. Énergie libérée : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g :**

- a) L'apport énergétique de ce repas est de 3490 kJ.
- b) Cet apport se calcule par la formule  $Q_{abs} = m_{lipides} \times \Delta G_{lipides} + m_{glucides} \times \Delta G_{glucides} + m_{protides} \times \Delta G_{protides}$ .
- c) Les lipides de ce repas apportent, à eux seuls, la plus grande part de l'énergie totale du repas.
- d) Cette méthode de calcul est une méthode de thermochimie alimentaire.
- e) Cette méthode est applicable uniquement en état stable, où les apports égalent les dépenses.

**53) QRM. On recueille dans un sac l'air expiré par un sujet au repos pendant 10 minutes. Le volume d'air expiré est de 50 L, aux conditions STPD. La fraction d'O<sub>2</sub> dans l'air expiré est de 17 %. Équivalent énergétique de l'O<sub>2</sub> = 20 kJ.L<sup>-1</sup> :**

- a) La consommation d'O<sub>2</sub> ( $VO_2$ ) de ce sujet est de 12 L/h.
- b) La dépense énergétique au repos de ce sujet sur 24h est de 5760 kJ.
- c) Cette dépense énergétique est cohérente avec les valeurs habituelles du métabolisme de base (7000-8500 kJ/24h).
- d) Cette technique est utilisée pour mesurer la dépense énergétique au repos.
- e) Le calcul repose sur la mesure du volume de gaz expiré, de la fraction d'O<sub>2</sub> expiré, et du temps de l'examen.

**54) QRM. Chez un sujet, la VCO<sub>2</sub> est de 42 mL/min et la VO<sub>2</sub> est de 60 mL/min :**

- a) Le quotient respiratoire de ce sujet est de 0,7.
- b) Cette valeur de QR de 0,7 correspond à celle de l'acide palmitique.
- c) Cette valeur de QR est plus élevée que celle d'un sujet au repos ayant une alimentation équilibrée (QR=0,8).
- d) Un QR de 0,7 est associé par le cours à l'acide palmitique, substrat lipidique.
- e) Le QR se calcule comme le rapport de la consommation d'O<sub>2</sub> sur la production de CO<sub>2</sub>.

**55) QRM. On admet que la dépense énergétique totale d'un sujet est de 8800 kJ par jour. Énergie libérée par les nutriments : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g. Parmi les régimes alimentaires suivants, lesquels entraîneraient une perte de poids ?**

- a) Glucides : 160 g/j ; Lipides : 70 g/j ; Protides : 80 g/j.
- b) Glucides : 140 g/j ; Lipides : 50 g/j ; Protides : 60 g/j.
- c) Glucides : 210 g/j ; Lipides : 120 g/j ; Protides : 90 g/j.
- d) Glucides : 90 g/j ; Lipides : 30 g/j ; Protides : 50 g/j.
- e) Glucides : 230 g/j ; Lipides : 140 g/j ; Protides : 110 g/j.

**56) QRM. Un sujet pédale pendant 25 minutes, produisant une énergie mécanique de 133,3 kJ. Son métabolisme de repos est de 6800 kJ/24h. Le rendement net de cette séance est de 18 % :**

- a) La dépense énergétique de repos ( $Q_{\text{repos}}$ ) pendant ces 25 minutes est d'environ 118 kJ.
- b) La dépense énergétique totale ( $Q_{\text{effort}}$ ) de cette séance est d'environ 859 kJ.
- c) Le rendement brut de cette séance est d'environ 15,5 %.
- d) Le rendement brut (15,5 %) est bien inférieur au rendement net (18 %), ce qui est cohérent avec la relation entre ces 2 rendements.
- e) Si  $Q_{\text{repos}}$  était nul, le rendement net serait strictement inférieur au rendement brut.

**57) QRM. Un étudiant consomme un repas de 40 g de protides, 80 g de glucides et 20 g de lipides. Énergie libérée : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g :**

- a) L'apport énergétique de ce repas est de 2640 kJ.
- b) Les glucides apportent 1280 kJ, soit la plus grande part de l'énergie de ce repas.
- c) Les protides apportent 600 kJ, la part la plus faible de ce repas.
- d) Ce calcul suppose un état stable, où les apports égalent les dépenses.
- e) Ce calcul est une méthode de calorimétrie directe.

**58) QRM. Un sujet effectue un exercice physique dans une chambre calorimétrique pendant 1h30. La chaleur sensible dégagée est de 650 kJ, la chaleur latente dégagée est de 120 kJ, et l'énergie mécanique produite est de 180 kJ :**

- a) La dépense énergétique totale de ce sujet pendant cet exercice est de 950 kJ.
- b) Le rendement brut de cet exercice est d'environ 18,9 %.
- c) La puissance mécanique développée est d'environ 120 kJ/h.
- d) La chaleur totale ( $Q_s + Q_L$ ) dégagée pendant cet exercice est de 770 kJ.
- e) Si l'énergie mécanique n'était pas prise en compte, la dépense énergétique totale calculée serait supérieure à 950 kJ.

**59) QRM. Concernant les formules et unités utilisées en bioénergétique :**

- a) L'équivalent énergétique de l' $O_2$  est d'environ 20 kJ par litre, quel que soit le nutriment.
- b) 1 tour par seconde équivaut à  $2\pi$  rad/s, utilisé dans le calcul du travail mécanique angulaire.
- c) La chaleur latente d'évaporation de l'eau utilisée en calorimétrie directe vaut environ 30,5 kJ/g.
- d) Le rendement, brut ou net, est un rapport sans dimension entre un travail mécanique et une dépense énergétique.
- e) La chaleur massique de l'eau utilisée en calorimétrie directe vaut  $4,18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ .

**60) QRM. Concernant la relation entre rendement brut et rendement net :**

- a) Rendement brut =  $W / Q_{\text{effort}}$  ; Rendement net =  $W / (Q_{\text{effort}} - Q_{\text{repos}})$ .
- b) Puisque  $Q_{\text{effort}} > Q_{\text{repos}}$ , le dénominateur du rendement net est toujours strictement positif et inférieur à  $Q_{\text{effort}}$ .
- c) Le rendement net est donc toujours supérieur ou égal au rendement brut, pour un même travail  $W$ .
- d)  $Q_{\text{repos}}$  représente la dépense énergétique lors d'un effort, et  $Q_{\text{effort}}$  la dépense énergétique de repos.
- e) Le rendement net cherche à isoler la part de la dépense énergétique réellement imputable à l'effort, en retranchant la dépense de repos.

## Série 4

**61) QRM. Concernant les équations de thermochimie alimentaire et le rendement :**

- a) Le rendement brut et le rendement net utilisent tous deux le travail mécanique  $W$  au numérateur.
- b)  $\Delta G_{\text{substrat}}$  représente, dans le calcul de  $Q_{\text{abs}}$ , l'énergie totale libérée par gramme de substrat, en kJ.
- c)  $Q_{\text{abs}}$  se calcule en sommant les contributions énergétiques des lipides, des glucides et des protides du repas.
- d) Le calcul de  $Q_{\text{abs}}$  ne nécessite pas de connaître la masse des différents nutriments absorbés.
- e) La thermochimie alimentaire est une méthode particulièrement adaptée aux études de groupe et de longue durée.

**62) QRM. Concernant les principes de thermodynamique appliqués à la bioénergétique :**

- a) Le 1er principe est illustré par le cours à travers l'énergie thermonucléaire du soleil, transformée en énergie chimique par photosynthèse.
- b) Cette énergie chimique produite par la photosynthèse peut ensuite être transformée en énergie thermique et mécanique par l'organisme lors de la consommation des végétaux.
- c) Selon le 2e principe, l'énergie libre  $\Delta G$  correspond au travail fourni par le système.
- d) Selon le 2e principe, l'entropie  $\Delta S$  correspond à une diminution du degré de désordre du système.
- e) Ce 2e principe n'est vrai que pour certains processus biologiques, pas pour tous.

**63) QRM. Concernant les nutriments et leur combustion :**

- a) Les nutriments organiques comprennent les glucides, les lipides et les protides, tous énergétiques.
- b) Les protides sont riches en carbone, hydrogène, oxygène et azote (C, H, O, N).
- c) Les glucides et les lipides sont riches en carbone, hydrogène et oxygène (C, H, O).
- d) La calorie est une unité d'énergie plus grande que le kilojoule.
- e) 1 grande calorie (Cal) correspond à 1000 petites calories.

**64) QRM. Concernant l'énergie totale libérée par un substrat in vivo :**

- a) Cette énergie totale est accompagnée de la production de CO<sub>2</sub> et de la consommation d'O<sub>2</sub>.
- b) Cette énergie totale se répartit entre ATP et chaleur.
- c) L'énergie libérée par mole d'O<sub>2</sub> consommée est de l'ordre de 4000 kJ.
- d) Cette relative constance de l'énergie libérée par mole d'O<sub>2</sub> permet d'estimer la dépense énergétique d'un sujet à partir de sa consommation d'O<sub>2</sub>.
- e) Cette énergie totale libérée est intégralement convertie en ATP, sans perte sous forme de chaleur.

**65) QRM. Concernant la bioénergétique cellulaire :**

- a) Les glucides, triglycérides et protides sont catabolisés selon des voies distinctes qui convergent toutes vers l'Acétyl-CoA.
- b) L'Acétyl-CoA est ensuite catabolisé par le cycle de Krebs, puis la chaîne respiratoire mitochondriale.
- c) Le cycle de Krebs produit du CO<sub>2</sub>, ainsi que du NADH et du FADH<sub>2</sub>.
- d) La chaîne respiratoire mitochondriale utilise le NADH et le FADH<sub>2</sub>, ainsi que l'O<sub>2</sub>, pour produire de l'ATP.
- e) Le glycérol issu des triglycérides suit exactement la même voie catabolique que les acides gras.

**66) QRM. Concernant la créatine et la phosphocréatine :**

- a) La créatine kinase catalyse la réaction réversible : Créatine + ATP  $\rightleftharpoons$  Phosphocréatine + ADP.
- b) La phosphocréatine permet de reconstituer très rapidement les stocks d'ATP, notamment dans le myocarde.
- c) La créatine est synthétisée à partir de glycine et d'arginine.
- d) Une fois synthétisée dans le foie, la créatine reste sur place et n'est jamais transportée vers le muscle.
- e) La concentration musculaire de créatine ( $\approx 35$  mM) est supérieure à la concentration intracellulaire d'ATP (4-6 mM).

**67) QRM. Concernant les glycogènes musculaire et hépatique :**

- a) Le glycogène musculaire ( $\approx 400$  g) est une réserve locale, pour un effort de quelques heures.
- b) Le glycogène hépatique ( $\approx 150$  g) constitue une réserve pour l'ensemble de l'organisme, permettant le maintien de la glycémie.
- c) Le glycogène musculaire est quantitativement plus important que le glycogène hépatique.
- d) Dans le foie, le glycogène est stocké sous forme de paquets de particules dans le cytosol des hépatocytes.
- e) Le cerveau ne stocke aucun glycogène, contrairement au foie et au muscle.

**68) QRM. Concernant les triglycérides et leur rôle énergétique :**

- a) Les triglycérides, molécules hydrophobes, permettent de stocker l'énergie sans eau associée, donc sans surcharge de poids.
- b) Les triglycérides représentent 15-20 % du poids d'un adulte.
- c) Les triglycérides sont uniquement présents dans le tissu adipeux.
- d) La graisse sous-cutanée est aussi appelée graisse hypodermique.
- e) Chez la femme, la graisse sous-cutanée se situe notamment au niveau de la poitrine, des cuisses, des hanches et des fesses.

**69) QRM. Concernant la comparaison des 4 voies de synthèse de l'ATP :**

- a) Plus l'inertie d'une voie est faible, plus elle délivre rapidement de l'énergie.
- b) La capacité représente la quantité totale d'ATP qu'une voie peut produire.
- c) La puissance représente le débit d'énergie d'une voie, c'est-à-dire la quantité d'énergie délivrée par unité de temps.
- d) Parmi les 4 voies, c'est la glycolyse anaérobie lactique qui a la capacité la plus faible.
- e) La lipolyse aérobie a une capacité environ 79 fois supérieure à celle de la glycolyse aérobie (570 000 kJ contre 7200 kJ).

**70) QRM. Concernant la dépense énergétique à l'effort :**

- a) Les stocks existants d'ATP sont utilisés en tout premier lieu lors d'un effort.
- b) La consommation d'O<sub>2</sub> continue d'augmenter indéfiniment avec la puissance mécanique, sans jamais atteindre de plateau.
- c) Le graphique du cours illustre la puissance développée par les systèmes ATP/créatine-P, glycolyse anaérobie lactique et glycolyse aérobie au cours d'un exercice intense.
- d) Les fibres musculaires se répartissent en 3 types : fibres lentes (type I) et fibres rapides (type IIa et type IIb).
- e) Le type IIa est qualifié de type intermédiaire entre les fibres lentes et les fibres rapides de type IIb.

**71) QRM. Concernant le glucose, le cerveau et la répartition de la dépense énergétique :**

- a) Le glucose est indispensable au fonctionnement et à la survie des neurones, dont le métabolisme est élevé.
- b) La consommation élevée d'ATP par les neurones dépend essentiellement de la glycolyse aérobie.
- c) Le cerveau représente environ 20 % du métabolisme de base.
- d) Le métabolisme de base est sous contrôle des hormones thyroïdiennes, et dépend notamment de la masse maigre.
- e) La masse maigre est indépendante de la température corporelle.

**72) QRM. Une enceinte calorimétrique contient un réservoir de 8 L d'eau à 17°C. Un composé y est brûlé. La température finale est de 20°C. Chaleur massique de l'eau =  $4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$  :**

- a) La quantité de chaleur totale dégagée est de 100,32 kJ.
- b) Cette énergie correspond à environ 24 kcal.
- c) Cette mesure de calorimétrie directe nécessite une enceinte adiabatique et un excès d'O<sub>2</sub> pur.
- d) Cette énergie mesurée correspond exactement à l'énergie qui serait libérée in vivo sous forme d'ATP uniquement.
- e) Le principe de cette mesure est identique, que le substrat brûlé soit un glucide, un lipide ou un protide.

**73) QRM. Concernant les 2 techniques de mesure de la VO<sub>2</sub> (recueil dans un sac / analyse cycle à cycle) :**

- a) La technique de recueil dans un sac permet de mesurer la dépense énergétique au repos.
- b) La technique d'analyse cycle à cycle permet de mesurer la VO<sub>2</sub> à l'exercice.
- c) Les 2 techniques utilisent la même formule de calcul de la VO<sub>2</sub>.
- d) La technique de recueil dans un sac nécessite de mesurer le volume de gaz expiré, la fraction d'O<sub>2</sub> et de CO<sub>2</sub> expirés, ainsi que le temps écoulé.
- e) L'analyse cycle à cycle recueille un échantillon de gaz expiré à chaque expiration.

**74) QRM. Un sujet soulève et repose 500 fois une masse de 12 kg sur une hauteur de 45 cm, au cours d'une séance de 15 minutes.  $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$  :**

- a) Le travail mécanique de cette séance est d'environ 53 kJ.
- b) Pendant cette séance, le sujet a consommé 14 L d'O<sub>2</sub> ; la dépense énergétique liée à l'effort (Q<sub>effort</sub>) est alors de 280 kJ.
- c) Le rendement brut de cette séance est d'environ 18,9 %.
- d) Ce travail est un exemple de travail mécanique angulaire.
- e) Le facteur 2 de la formule utilisée traduit le fait que la masse est soulevée puis reposée à chaque répétition.

**75) QRM. Un sujet séjourne 6h dans une chambre calorimétrique, au repos. La quantité d'eau circulant dans l'échangeur de chaleur est de 20 L/h. La température d'entrée moyenne de l'eau est de 17°C, la température de sortie est de 21°C. L'absorbeur d'humidité a recueilli 140 g d'eau évaporée. Chaleur massique de l'eau =  $4,2 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$  ; Chaleur latente d'évaporation de l'eau =  $2,4 \text{ kJ.g}^{-1}$  :**

- a) La chaleur sensible dégagée est de 2016 kJ.
- b) La chaleur latente dégagée est de 336 kJ.
- c) La chaleur totale dégagée est de 2352 kJ.
- d) La puissance dégagée pendant ce séjour est d'environ 392 kJ/h.
- e) Cette chaleur totale correspond à la puissance du métabolisme de base de ce sujet.

**76) QRM. On admet que la dépense énergétique totale d'un sujet est de 11 000 kJ par jour. Énergie libérée par les nutriments : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g. Parmi les régimes alimentaires suivants, lesquels entraîneraient une perte de poids ?**

- a) Glucides : 250 g/j ; Lipides : 130 g/j ; Protides : 100 g/j.
- b) Glucides : 180 g/j ; Lipides : 90 g/j ; Protides : 70 g/j.
- c) Glucides : 300 g/j ; Lipides : 150 g/j ; Protides : 120 g/j.
- d) Glucides : 150 g/j ; Lipides : 70 g/j ; Protides : 60 g/j.
- e) Glucides : 200 g/j ; Lipides : 100 g/j ; Protides : 90 g/j.

**77) QRM. Un sujet pédale sur un vélo d'appartement pendant 35 minutes, à une fréquence de 75 tours/min, en exerçant une force de 60 N sur la pédale. Le rayon du pédalier est de 30 cm :**

- a) L'énergie mécanique produite au cours de cette séance est d'environ 296,9 kJ.
- b) Cette énergie mécanique se calcule par la formule  $W = F \times L \times S = C \times S$ .
- c) Le couple C de cette séance vaut  $C = F \times L = 60 \times 0,30 = 18 \text{ N.m}$ .
- d) Le déplacement angulaire S se calcule comme  $S = \text{vitesse angulaire} \times \text{temps}$ .
- e) Dans cette formule, L représente la vitesse angulaire de pédalage.

**78) QRM. Concernant le quotient respiratoire et la source d'énergie de l'organisme :**

- a) Un QR de 1 correspond à une combustion exclusive de glucose.
- b) Un QR de 0,7 correspond à une combustion exclusive d'acide palmitique.
- c) Un QR de 0,8 correspond à une combustion exclusive de protides.
- d) Chez un sujet au repos avec une alimentation équilibrée, le QR de 0,8 traduit l'utilisation de plusieurs substrats énergétiques à la fois.
- e) À ce QR de 0,8, le cerveau utilise préférentiellement les lipides, comme le reste de l'organisme.

**79) QRM. Concernant la thermochimie alimentaire et respiratoire :**

- a) La thermochimie alimentaire consiste à peser les aliments et analyser leur contenu en glucides, lipides et protides.
- b) La thermochimie respiratoire consiste à mesurer la quantité d'O<sub>2</sub> consommée par l'organisme.
- c) Ces 2 méthodes sont toutes deux qualifiées de méthodes directes par le cours.
- d) La thermochimie alimentaire doit tenir compte de l'énergie excrétée dans les selles pour être précise.
- e) La production d'ATP dépend surtout de l'activité de la chaîne respiratoire mitochondriale, elle-même liée à la consommation d'O<sub>2</sub>.

### **80) QRM. Concernant une synthèse générale de la bioénergétique :**

- a) L'ATP est la forme d'énergie directement utilisable par la cellule, obtenue à partir du catabolisme des substrats énergétiques.
- b) Le glucose et les lipides sont les 2 seuls substrats énergétiques utilisés par l'organisme, à l'exclusion des protéides.
- c) Le rendement d'un exercice physique se calcule à partir du travail mécanique produit et de la dépense énergétique associée.
- d) La dépense énergétique quotidienne totale comprend le métabolisme de base, l'exercice et le métabolisme post-prandial.
- e) Le stockage de l'énergie sous forme d'ATP, de glucides et de lipides permet de faire face au caractère discontinu des apports alimentaires.

## **Série 5**

### **81) QRM. Concernant les 4 méthodes de quantification du métabolisme énergétique citées par le cours :**

- a) Calorimétrie et ergométrie sont des méthodes directes.
- b) Thermochimie alimentaire et thermochimie respiratoire sont des méthodes indirectes.
- c) L'ergométrie mesure la quantité de chaleur produite par l'organisme.
- d) La thermochimie respiratoire mesure la quantité d'O<sub>2</sub> consommée par l'organisme.
- e) La thermochimie alimentaire mesure les apports énergétiques alimentaires en situation de poids stable.

### **82) QRM. Concernant les fibres musculaires et leur exploitation des voies énergétiques :**

- a) Les fibres de type I exploitent fortement la glycolyse aérobie et la lipolyse.
- b) Les fibres de type IIb exploitent fortement la phosphocréatine/myokinase et la glycolyse lactique.
- c) Les fibres de type IIa ont une exploitation moyenne de la glycolyse aérobie.
- d) Le volume mitochondrial est le plus faible dans les fibres de type I.
- e) Selon le tableau du cours, la quantité de myoglobine et le volume mitochondrial varient dans le même sens pour les 3 types de fibres décrits.

### **83) QRM. Concernant une synthèse des notions clés de la bioénergétique :**

- a) L'ATP est produit majoritairement par la chaîne respiratoire mitochondriale, à partir de l'Acétyl-CoA.
- b) Le rendement d'un exercice physique dépend à la fois du travail mécanique produit et de la dépense énergétique associée.
- c) Le quotient respiratoire renseigne sur la nature du ou des substrats énergétiques utilisés par l'organisme.
- d) Le stockage de l'énergie sous forme de glycogène et de lipides n'a pas de lien avec le caractère discontinu des apports alimentaires.
- e) La dépense énergétique quotidienne totale résulte de la somme du métabolisme de base, de l'exercice et du métabolisme post-prandial.

**84) QRM. Une enceinte calorimétrique contient un réservoir de 3 L d'eau à 18°C. Un composé y est brûlé. La température finale est de 25°C. Chaleur massique de l'eau = 4,18 J.g<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> :**

- a) La quantité de chaleur dégagée est de 87,78 kJ.
- b) Cette énergie correspond à environ 21 kcal.
- c) Cette mesure de calorimétrie directe repose sur la combustion du composé dans une cuve remplie d'O<sub>2</sub> pur en excès.
- d) Cette mesure permet d'obtenir directement le nombre d'ATP produits in vivo par ce composé.
- e) La chaleur mesurée dépend du volume et de la variation de température de l'eau du réservoir.

**85) QRM. Un sujet effectue un exercice physique dans une chambre calorimétrique. La chaleur sensible dégagée est de 900 kJ, la chaleur latente dégagée est de 200 kJ, et l'énergie mécanique produite est de 300 kJ :**

- a) La dépense énergétique totale de ce sujet est de 1400 kJ.
- b) Le rendement brut de cet exercice est d'environ 21,4 %.
- c) La chaleur totale (Q<sub>s</sub>+Q<sub>L</sub>) dégagée est de 1100 kJ.
- d) Si ce sujet avait été au repos, sa dépense énergétique aurait été égale à W seul, soit 300 kJ.
- e) Cette dépense énergétique totale intègre à la fois de la chaleur et de l'énergie mécanique.

**86) QRM. On recueille dans un sac l'air expiré par un sujet au repos pendant 10 minutes. Le volume d'air expiré est de 35 L, aux conditions STPD. La fraction d'O<sub>2</sub> dans l'air expiré est de 18,5 %. Équivalent énergétique de l'O<sub>2</sub> = 20 kJ.L<sup>-1</sup> :**

- a) La consommation d'O<sub>2</sub> (VO<sub>2</sub>) de ce sujet est de 5,25 L/h.
- b) La dépense énergétique au repos de ce sujet sur 24h est de 2520 kJ.
- c) Cette valeur de dépense énergétique est cohérente avec la fourchette usuelle du métabolisme de base (7000-8500 kJ/24h).
- d) Plus la fraction d'O<sub>2</sub> expiré (FeO<sub>2</sub>) est proche de 21 %, plus la VO<sub>2</sub> calculée est faible.
- e) Cette technique est utilisée pour les mesures à l'exercice, et non au repos.

**87) QRM. Chez un sujet, la VCO<sub>2</sub> est de 54 mL/min et la VO<sub>2</sub> est de 60 mL/min :**

- a) Le quotient respiratoire de ce sujet est de 0,9.
- b) Cette valeur de QR est supérieure à celle d'un sujet au repos ayant une alimentation équilibrée.
- c) Cette valeur de QR est inférieure à celle attendue pour une combustion exclusive de glucose.
- d) Le QR se calcule comme VCO<sub>2</sub> divisée par VO<sub>2</sub>.
- e) Cette valeur de QR pourrait traduire une part plus importante de glucides dans les substrats utilisés, le QR du glucose (1) étant le plus élevé des 3 substrats cités par le cours.

**88) QRM. Un sujet soulève et repose 450 fois une masse de 18 kg sur une hauteur de 50 cm, en 20 minutes. Il consomme 16 L d'O<sub>2</sub> pendant cette période.  $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$  ; équivalent énergétique de l'O<sub>2</sub> = 20 kJ.L<sup>-1</sup> :**

- a) Le travail mécanique de cette séance est d'environ 79,5 kJ.
- b) La dépense énergétique liée à l'effort (Qeffort) est de 320 kJ.
- c) Le rendement brut de cette séance est d'environ 24,8 %.
- d) Ce calcul de rendement utilise la formule rendement brut =  $W / Q_{\text{effort}}$ .
- e) Le rendement net de cette séance, s'il était calculé, serait nécessairement égal au rendement brut.

**89) QRM. On admet que la dépense énergétique totale d'un sujet est de 9800 kJ par jour. Énergie libérée par les nutriments : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g. Parmi les régimes alimentaires suivants, lesquels entraîneraient une perte de poids ?**

- a) Glucides : 170 g/j ; Lipides : 80 g/j ; Protides : 90 g/j.
- b) Glucides : 190 g/j ; Lipides : 110 g/j ; Protides : 85 g/j.
- c) Glucides : 130 g/j ; Lipides : 60 g/j ; Protides : 70 g/j.
- d) Glucides : 240 g/j ; Lipides : 130 g/j ; Protides : 100 g/j.
- e) Glucides : 160 g/j ; Lipides : 75 g/j ; Protides : 95 g/j.

**90) QRM. Concernant le métabolisme de base et sa mesure :**

- a) Le métabolisme de base représente environ 60 % de la dépense énergétique quotidienne totale.
- b) La calorimétrie directe permet de mesurer la puissance du métabolisme de base chez un sujet au repos.
- c) Le métabolisme de base est indépendant du genre du sujet.
- d) Le métabolisme de base diminue lorsque la température corporelle augmente.
- e) Chez un grand brûlé, la dépense énergétique peut dépasser 12 000 kJ/24h, notamment pour assurer la cicatrisation.

**91) QRM. Un sujet pédale pendant 35 minutes, produisant une énergie mécanique de 100 kJ. Son métabolisme de repos est de 7500 kJ/24h. Le rendement net de cette séance est de 22 % :**

- a) La dépense énergétique de repos (Qrepos) pendant ces 35 minutes est d'environ 182 kJ.
- b) La dépense énergétique totale (Qeffort) de cette séance est d'environ 637 kJ.
- c) Le rendement brut de cette séance est d'environ 15,7 %.
- d) Le rendement brut est ici inférieur au rendement net, ce qui est attendu d'après la relation entre ces 2 grandeurs.
- e) Qeffort désigne, dans ce calcul, la dépense énergétique de repos du sujet.

**92) QRM. Concernant les formules de travail mécanique du cours :**

- a) Le travail mécanique linéaire se calcule par  $W = F \times D$ , où D est un déplacement rectiligne en mètres.
- b) Le travail mécanique angulaire se calcule par  $W = F \times L \times S$ , où S est un déplacement angulaire en radians.
- c) Dans la formule du travail linéaire appliquée à un sujet qui soulève et repose une masse, H représente la hauteur en mètres.
- d) Le facteur 2 de cette formule linéaire est systématiquement appliqué, y compris lorsque la masse n'est que soulevée sans être reposée.
- e) Le couple C, utilisé dans le calcul du travail angulaire, s'exprime en N.m.

**93) QRM. Concernant la calorimétrie directe et ses 2 cas d'étude :**

- a) Chez un sujet au repos, la chaleur totale  $Q_{\text{repos}}$  mesurée correspond à sa dépense énergétique au repos.
- b) Chez un sujet effectuant un exercice physique, la dépense énergétique totale se calcule comme la somme de la chaleur ( $Q_L + Q_s$ ) et de l'énergie mécanique  $W$ .
- c) La puissance mécanique d'un sujet en exercice se calcule comme  $P = W / \text{temps}$ .
- d) Le dispositif de calorimétrie directe repose sur un sujet placé dans une enceinte non isolée de l'extérieur.
- e) Un absorbeur d'eau en sortie du calorimètre permet de mesurer la masse d'eau évaporée par le sujet, donnant la chaleur latente dégagée.

**94) QRM. Concernant le devenir du pyruvate et la production d'ATP :**

- a) Le devenir du pyruvate dépend de la présence ou de l'absence d' $O_2$ .
- b) En présence d' $O_2$ , le pyruvate est transformé en Acétyl-CoA, qui entre dans le cycle de Krebs relié à la chaîne respiratoire.
- c) En l'absence d' $O_2$ , le pyruvate est transformé en lactate, avec un bilan de +2 ATP.
- d) La voie aérobie (formation d'Acétyl-CoA) produit 18 fois plus d'ATP que la voie anaérobie (formation de lactate) à partir du pyruvate.
- e) Ces 2 voies (aérobie et anaérobie) se déroulent toutes deux exclusivement dans la mitochondrie.

**95) QRM. Concernant la structure et le rôle de l'ATP :**

- a) L'ATP signifie Adénosine Tri Phosphate.
- b) Les liaisons entre les phosphates de l'ATP sont appelées liaisons phosphoanhydres.
- c) L'hydrolyse de l'ATP en ADP, puis de l'ADP en AMP, libère à chaque fois 30,5 kJ.
- d) La concentration intracellulaire d'ATP dans le muscle (4-6 mM) est supérieure à celle de la phosphocréatine ( $\approx 35$  mM).
- e) 1 ATP fournissant 30,5 kJ/mol, un métabolisme de 8000 kJ/24h nécessite environ 267 mol d'ATP/24h.

**96) QRM. Concernant la répartition de la dépense énergétique et le métabolisme post-prandial :**

- a) Le métabolisme post-prandial représente environ 10 % de la dépense énergétique quotidienne totale.
- b) Le métabolisme post-prandial comprend les activités enzymatiques de transformation du glucose en acides gras.
- c) Le métabolisme post-prandial comprend les activités enzymatiques de transformation des acides gras en triglycérides.
- d) L'exercice représente une part plus faible de la dépense énergétique quotidienne que le métabolisme post-prandial.
- e) Le métabolisme post-prandial correspond à l'absorption digestive et au muscle lisse digestif.

**97) QRM. Un étudiant consomme un repas de 70 g de protides, 140 g de glucides et 45 g de lipides. Énergie libérée : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g :**

- a) L'apport énergétique de ce repas est de 5000 kJ.
- b) Les glucides apportent la plus grande part de l'énergie de ce repas.
- c) Les lipides apportent 1710 kJ dans ce repas.
- d) Ce calcul de thermochimie alimentaire est une méthode directe de quantification du métabolisme.
- e) Ce calcul n'est valable que si le poids du sujet est stable, ou en tenant compte de la variation de ses stocks d'énergie chimique.

**98) QRM. Concernant une synthèse des formules du cours de bioénergétique :**

- a)  $Q = \Delta T_{\text{eau}} \times \text{masse eau} \times \text{chaleur massique de l'eau}$ , pour la calorimétrie directe (bombe calorimétrique).
- b)  $Q_s = (T_2 - T_1) \times V \times \text{Chaleur volumique du fluide}$ , pour la chaleur sensible en chambre calorimétrique.
- c)  $QR = VO_2 / VCO_2$ , pour le quotient respiratoire.
- d)  $W = N \times m \times g \times H \times 2$ , pour le travail mécanique linéaire d'un sujet qui soulève et repose une masse.
- e)  $\text{Rendement net} = W / (Q_{\text{effort}} - Q_{\text{repos}})$ .

**99) QRM. Concernant les stocks énergétiques et leur mobilisation, en synthèse :**

- a) L'ATP est mobilisé pour un effort de quelques secondes, la phosphocréatine pour un effort de plusieurs secondes.
- b) Le glycogène musculaire est mobilisé pour un effort de quelques heures.
- c) Les lipides constituent la réserve d'énergie la plus rapidement mobilisable, avant même l'ATP.
- d) La lipolyse aérobie, bien que de capacité très élevée, a une inertie très élevée qui retarde sa mobilisation.
- e) Le glycogène hépatique n'est pas mobilisé pour l'effort musculaire, mais pour le maintien de la glycémie de l'ensemble de l'organisme.

**100) QRM. Concernant les échelles d'utilisation de l'énergie et le devenir de l'énergie alimentaire :**

- a) La signalisation cellulaire est un exemple d'utilisation de l'énergie à l'échelle tissulaire.
- b) La contraction musculaire est un exemple d'utilisation de l'énergie à l'échelle de l'organisme.
- c) Chez l'homme, l'énergie  $\Delta H$  apportée par l'alimentation se transforme intégralement en énergie mécanique  $\Delta G$ .
- d) La part de l'énergie  $\Delta H$  dissipée en chaleur ( $T \cdot \Delta S$ ) chez l'homme est supérieure à la part transformée en énergie mécanique ( $\Delta G$ ).
- e) Le maintien des gradients ioniques est un exemple d'utilisation de l'énergie à l'échelle cellulaire.



# Série 1

## 1) QRM. Concernant la bioénergétique et les principes de thermodynamique :

- a) **FAUX** : Le cours indique au contraire que l'énergie est toujours conservée. (cf. p.2)
- b) **VRAI** : C'est exactement l'équation de Gibbs donnée par le cours. (cf. p.3)
- c) **FAUX** : Le cours indique 20 % transformée en énergie mécanique et 80 % dissipée en énergie thermique. (cf. p.3)
- d) **FAUX** : Le cours indique que les nutriments minéraux sont non énergétiques. (cf. p.3)
- e) **VRAI** : Le cours indique que la densité énergétique des lipides est supérieure à celle des glucides et des protéides. (cf. p.4)

## 2) QRM. Concernant les substrats énergétiques et leur combustion :

- a) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce mécanisme de libération d'énergie. (cf. p.4)
- b) **VRAI** : Le cours décrit ce principe et ce dispositif pour la bombe calorimétrique. (cf. p.4)
- c) **FAUX** : La chaleur massique de l'eau vaut  $4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$  (et  $1 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$ ), pas  $4,18 \text{ cal.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$ . (cf. p.4)
- d) **VRAI** : Le cours indique  $1 \text{ Cal} = 1000 \text{ cal} = 4,18 \text{ kJ}$ . (cf. p.4)
- e) **FAUX** : Le cours indique que la libération d'énergie in vivo est fractionnée entre ATP et chaleur, contrairement à la bombe calorimétrique. (cf. p.5)

## 3) QRM. Concernant la libération d'énergie in vivo et l'ATP :

- a) **FAUX** : Le cours indique au contraire que la libération d'énergie in vivo est fractionnée, pas aussi brutale. (cf. p.5)
- b) **VRAI** : Le cours donne le bilan :  $\text{glucose} + 6 \text{ O}_2 \rightarrow 6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} + \text{Q} + 36 \text{ ATP}$ . (cf. p.5)
- c) **FAUX** : L'acide palmitique produit 128 ATP, davantage que le glucose (36 ATP). (cf. p.5)
- d) **FAUX** : Le cours indique que cette énergie est du même ordre de grandeur ( $\sim 400 \text{ kJ/mol}$ ) quel que soit le substrat. (cf. p.5)
- e) **VRAI** : Le cours décrit exactement cette structure de l'ATP. (cf. p.5)

## 4) QRM. Concernant l'ATP et son hydrolyse :

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette valeur pour la transformation  $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$ . (cf. p.5)
- b) **VRAI** : Le cours donne la même valeur pour la transformation  $\text{ADP} \rightarrow \text{AMP} + \text{P}_i$ . (cf. p.5)
- c) **FAUX** : Le cours indique que ce stock est suffisant pour un effort de quelques secondes seulement. (cf. p.7)
- d) **VRAI** : Le cours donne exactement cette concentration. (cf. p.7)
- e) **VRAI** : Le cours donne exactement ce calcul ( $8000/30,5 \approx 267 \text{ mol/24h}$ ). (cf. p.7)

## 5) QRM. Concernant la bioénergétique cellulaire :

- a) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette convergence vers l'Acétyl-CoA. (cf. p.6)
- b) **FAUX** : Le cours indique que c'est la chaîne respiratoire mitochondriale, pas le cycle de Krebs, qui est le site majeur de production d'ATP. (cf. p.6)
- c) **VRAI** : Le cours définit la formation de pyruvate comme étant la glycolyse. (cf. p.6)
- d) **VRAI** : Le cours donne exactement ce bilan de +36 ATP pour la voie aérobie. (cf. p.6)
- e) **FAUX** : Le cours indique un bilan de +2 ATP pour la voie anaérobie (lactate), pas +36 ATP. (cf. p.6)

## 6) QRM. Concernant le stockage de l'énergie chimique dans l'organisme :

- a) **FAUX** : Le cours indique l'inverse : les apports alimentaires sont discontinus, alors que la dépense énergétique est permanente et variable. (cf. p.7)
- b) **VRAI** : Le cours cite exactement ces 3 formes de stock. (cf. p.7)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement cette réaction catalysée par la myokinase. (cf. p.7)
- d) **FAUX** : Le cours indique que la créatine kinase catalyse une réaction à inertie quasi nulle, donc rapide. (cf. p.7)
- e) **VRAI** : Le cours décrit exactement cette synthèse et ce transport. (cf. p.7)

## 7) QRM. Concernant les stocks de glucides et de lipides :

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette quantité (15 g/kg de muscle, soit 400 g) et cette durée. (cf. p.8)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette quantité et ce rôle pour le glycogène hépatique. (cf. p.8)
- c) **FAUX** : Le cours indique que les triglycérides sont des molécules hydrophobes, pas hydrophiles. (cf. p.8)
- d) **VRAI** : Le cours indique explicitement ce rôle et cette proportion pour les lipides. (cf. p.8)
- e) **FAUX** : Cette description (sphérique, gouttelette unique, réserve énergétique) correspond aux adipocytes blancs ; les adipocytes bruns sont polyédraux, à fonction de thermogénèse. (cf. p.9)

## 8) QRM. Concernant la comparaison des voies de synthèse de l'ATP :

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement ces valeurs de capacité et de puissance. (cf. p.9)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette valeur de capacité pour la lipolyse aérobie, la plus élevée des 4 voies. (cf. p.9)
- c) **FAUX** : La glycolyse aérobie a une capacité de 7200 kJ, supérieure aux 495 kJ de la glycolyse anaérobie lactique. (cf. p.9)
- d) **FAUX** : Une inertie très élevée rend au contraire la lipolyse aérobie la dernière voie mobilisée, pas la première. (cf. p.9-10)
- e) **VRAI** : Le cours indique explicitement cet ordre de mise en jeu séquentielle selon l'inertie croissante. (cf. p.10)

## 9) QRM. Concernant la dépense énergétique à l'effort :

- a) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette utilisation prioritaire des stocks existants d'ATP. (cf. p.10)
- b) **FAUX** : Le cours donne l'ordre inverse : phosphocréatine/myokinase, puis glycolyse anaérobie lactique, puis glycolyse aérobie, puis lipolyse. (cf. p.10)
- c) **VRAI** : Le cours décrit exactement cette augmentation linéaire jusqu'au plateau de VO<sub>2</sub> max. (cf. p.10)
- d) **FAUX** : Le cours indique que la réactivation du système lactique permet encore d'augmenter la puissance mécanique au-delà du plateau. (cf. p.10)
- e) **FAUX** : Le cours indique que la VO<sub>2</sub> max dépend à la fois de facteurs génétiques et de l'entraînement du sujet. (cf. p.10)

### 10) QRM. Concernant les types de fibres du muscle strié :

- a) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce profil pour les fibres lentes de type I. (cf. p.10)
- b) **VRAI** : Le cours indique explicitement une exploitation nulle de la lipolyse pour les fibres de type IIb. (cf. p.10)
- c) **FAUX** : Le cours indique une exploitation moyenne (et non faible) de la phosphocréatine/myokinase et de la glycolyse lactique pour les fibres de type IIa. (cf. p.10)
- d) **FAUX** : Le cours cite le canard comme exemple pour les fibres lentes, et le poulet pour les fibres rapides. (cf. p.10)
- e) **VRAI** : Le cours indique un volume mitochondrial faible pour les fibres rapides de type IIb. (cf. p.10)

### 11) QRM. Concernant le glucose et la répartition de la dépense énergétique :

- a) **VRAI** : Le cours titre explicitement le glucose comme substrat bioénergétique principal des neurones. (cf. p.11)
- b) **FAUX** : Le cours indique que cette consommation élevée d'ATP dépend essentiellement de la glycolyse aérobie, pas de la lipolyse. (cf. p.11)
- c) **VRAI** : Le cours indique que le risque d'hypoglycémie (et d'hypoxie profonde) aboutit rapidement au coma. (cf. p.11)
- d) **VRAI** : Le cours donne exactement cette proportion pour le métabolisme de base. (cf. p.11)
- e) **VRAI** : Le cours cite l'activité cérébrale à 20 % parmi les postes du métabolisme de base. (cf. p.11)

### 12) QRM. Concernant la répartition de la dépense énergétique quotidienne et le poids corporel :

- a) **VRAI** : Le cours indique que la masse maigre diminue quand l'âge augmente. (cf. p.11)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette proportion pour l'exercice. (cf. p.11)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement cette proportion et ces éléments pour le métabolisme post-prandial. (cf. p.11)
- d) **FAUX** : Le cours indique qu'apports < dépenses entraîne une mobilisation des réserves : les stocks diminuent et le poids diminue. (cf. p.12)
- e) **VRAI** : Le cours donne exactement ce seuil pour les besoins d'un grand brûlé. (cf. p.11)

### 13) QRM. Concernant l'énergie et son unité :

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette unité et cette équivalence. (cf. p.2)
- b) **FAUX** : Le maintien des gradients ioniques est cité au niveau cellulaire, pas tissulaire (le tissulaire correspond à la signalisation cellulaire). (cf. p.2)
- c) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi le niveau moléculaire. (cf. p.2)
- d) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi le niveau organisme. (cf. p.2)
- e) **FAUX** : Le 1er principe indique au contraire que l'énergie est toujours conservée. (cf. p.2)

### 14) QRM. Concernant l'oxydation des substrats énergétiques :

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette équation pour le glucose. (cf. p.4)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette équation pour l'acide palmitique. (cf. p.4-5)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement ces produits pour l'acide palmitique. (cf. p.5)
- d) **FAUX** : Le glucose produit 6 CO<sub>2</sub>, l'acide palmitique 16 CO<sub>2</sub> : ce n'est pas la même quantité. (cf. p.4-5)
- e) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce mécanisme pour les 2 substrats. (cf. p.4-5)

### 15) QRM. Concernant l'ATP :

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement 30,5 kJ pour chacune de ces 2 transformations. (cf. p.5)
- b) **VRAI** : Le cours décrit exactement cette structure. (cf. p.5)
- c) **FAUX** : L'ATP est composé de 3 phosphates (Adénosine Tri Phosphate), pas 2. (cf. p.5)
- d) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette libération d'énergie importante. (cf. p.5)
- e) **VRAI** : Le schéma du cours montre l'adénosine formée de l'adénine et du ribose. (cf. p.5)

### 16) QRM. Concernant le catabolisme des glucides :

- a) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette origine possible. (cf. p.6)
- b) **FAUX** : Le cours définit la glycolyse comme la formation de pyruvate, pas de Glucose-6-phosphate. (cf. p.6)
- c) **VRAI** : Le cours décrit exactement ces 2 voies possibles. (cf. p.6)
- d) **FAUX** : Le schéma situe la formation de lactate dans le cytosol (voie anaérobie), à la différence du cycle de Krebs, mitochondrial. (cf. p.6)
- e) **VRAI** : Le cours détaille exactement ces 3 étapes. (cf. p.6)

### 17) QRM. Concernant le stockage et le renouvellement de l'ATP :

- a) **VRAI** : Le cours décrit exactement cette nécessité de stockage. (cf. p.7)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette durée d'effort. (cf. p.7)
- c) **VRAI** : Le cours attribue une inertie quasi nulle à ces 2 réactions. (cf. p.7)
- d) **VRAI** : Le cours cite exactement ces 3 formes de stock. (cf. p.7)
- e) **FAUX** : Le cours indique au contraire la nécessité d'un renouvellement constant, le stock étant limité à quelques secondes d'effort. (cf. p.7)

### 18) QRM. Concernant les stocks lipidiques et glucidiques :

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette structure et ce nombre. (cf. p.8)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette fourchette de poids moléculaire. (cf. p.8)
- c) **VRAI** : Le cours situe exactement ainsi les particules de glycogène musculaire. (cf. p.8)
- d) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi la structure des triglycérides. (cf. p.8)
- e) **FAUX** : La graisse profonde/viscérale est distincte de la graisse sous-cutanée (nuque/épaules), qui est elle-même hypodermique. (cf. p.8)

### 19) QRM. Concernant les 4 voies de synthèse de l'ATP :

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette valeur, la plus faible des 4. (cf. p.9)
- b) **VRAI** : Le cours qualifie exactement ainsi cette voie. (cf. p.9)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement ces caractéristiques. (cf. p.9)
- d) **FAUX** : La lipolyse aérobie a une puissance faible, pas élevée (seule sa capacité et son inertie sont très élevées). (cf. p.9)
- e) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi ces 2 notions. (cf. p.9)

### 20) QRM. Concernant les adipocytes :

- a) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce profil pour les adipocytes blancs. (cf. p.9)
- b) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce profil pour les adipocytes bruns. (cf. p.9)
- c) **FAUX** : La fonction des adipocytes blancs est la réserve énergétique ; la thermogénèse est celle des adipocytes bruns. (cf. p.9)
- d) **VRAI** : Le cours oppose exactement ces 2 morphologies. (cf. p.9)
- e) **FAUX** : Leurs diamètres diffèrent nettement (100-150  $\mu\text{m}$  contre 30  $\mu\text{m}$ ). (cf. p.9)

## Série 2

**21) QRM. Une enceinte calorimétrique contient un réservoir de 5 L d'eau à 15°C. Un composé y est brûlé. La température de l'eau en fin d'expérience est de 21°C. Chaleur massique de l'eau = 4,18 J.g<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> :**

- a) **VRAI** :  $Q = \Delta T \times \text{masse} \times \text{chaleur massique} = 6 \times 5000 \times 4,18 = 125\,400 \text{ J} = 125,4 \text{ kJ}$ . (cf. p.4)
- b) **VRAI** :  $125,4 \text{ kJ} / 4,18 = 30 \text{ kcal}$  (grandes calories). (cf. p.4)
- c) **FAUX** : Le cours définit cette mesure comme de la calorimétrie directe, pas indirecte. (cf. p.4)
- d) **FAUX** : Une enceinte non parfaitement adiabatique laisse échapper de la chaleur, ce qui sous-estimerait (et non surestimerait) l'énergie mesurée. (cf. p.4)
- e) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce dispositif pour la bombe calorimétrique. (cf. p.4)

**22) QRM. Un sujet séjourne 10h dans une chambre calorimétrique. La quantité d'eau circulant dans l'échangeur de chaleur est de 25 L/h. La température d'entrée moyenne de l'eau est de 19°C, la température de sortie est de 22°C. L'absorbeur d'humidité a recueilli 250 g d'eau évaporée. Chaleur massique de l'eau = 4,2 J.g<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> ; Chaleur latente d'évaporation de l'eau = 2,4 kJ.g<sup>-1</sup> :**

- a) **VRAI** :  $25 \text{ L/h} \times 10 \text{ h} = 250 \text{ L}$ . (cf. p.13)
- b) **VRAI** :  $Q_s = (22-19) \times 250\,000 \times 4,2 \cdot 10^{-3} = 3150 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- c) **VRAI** :  $Q_L = m \times \text{chaleur latente} = 250 \times 2,4 = 600 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- d) **VRAI** :  $Q = Q_s + Q_L = 3150 + 600 = 3750 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- e) **FAUX** :  $P = Q / \text{temps} = 3750 / 10 = 375 \text{ kJ/h}$ , pas 104 kJ/h. (cf. p.13)

**23) QRM. Concernant l'énergie et les fibres musculaires :**

- a) **VRAI** : Le cours indique une quantité importante de myoglobine et un volume mitochondrial important pour les fibres lentes. (cf. p.10)
- b) **FAUX** : Le cours indique une exploitation nulle de la lipolyse pour les fibres de type IIb. (cf. p.10)
- c) **VRAI** : Le cours indique explicitement ce rôle de la phosphocréatine. (cf. p.7)
- d) **VRAI** : Le cours décrit exactement cette structure du glycogène. (cf. p.8)
- e) **FAUX** : Le cours indique un poids moléculaire de 100 à 1000 kDa, pas Da. (cf. p.8)

**24) QRM. Concernant les stocks lipidiques :**

- a) **VRAI** : Le cours cite exactement ces localisations pour la graisse profonde. (cf. p.8)
- b) **FAUX** : Le cours situe la graisse sous-cutanée à la nuque et aux épaules chez l'homme ; la poitrine, les cuisses, les hanches et les fesses concernent la femme. (cf. p.8)
- c) **VRAI** : Le cours donne 30 µm pour les adipocytes bruns contre 100-150 µm pour les adipocytes blancs. (cf. p.9)
- d) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette fonction pour les adipocytes bruns. (cf. p.9)
- e) **FAUX** : Le cours indique que les triglycérides sont aussi présents dans le muscle strié, pas uniquement dans le tissu adipeux. (cf. p.8)

## 25) QRM. Concernant le renouvellement de l'ATP :

- a) **FAUX** : Le cours indique au contraire que cette importance quantitative est mal connue. (cf. p.7)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette réaction pour la créatine kinase. (cf. p.7)
- c) **VRAI** : Le cours indique explicitement ce rôle de la phosphocréatine. (cf. p.7)
- d) **FAUX** : Le cours indique que la créatine est synthétisée dans le foie, puis transportée par voie sanguine vers le muscle. (cf. p.7)
- e) **VRAI** : Le cours donne exactement cette concentration et cette durée d'effort. (cf. p.7)

## 26) QRM. Concernant la répartition de la dépense énergétique quotidienne :

- a) **VRAI** : Le cours indique explicitement ce contrôle hormonal. (cf. p.11)
- b) **VRAI** : Le cours indique que la masse maigre augmente avec la température corporelle. (cf. p.11)
- c) **FAUX** : Le cours indique que la masse maigre est supérieure chez l'homme par rapport à la femme. (cf. p.11)
- d) **VRAI** : Le cours cite cette transformation parmi les activités enzymatiques du métabolisme post-prandial. (cf. p.11)
- e) **FAUX** : Le cours indique environ 60 %, pas 10 %, pour le métabolisme de base. (cf. p.11)

## 27) QRM. Concernant la relation entre apports, dépenses et poids corporel :

- a) **VRAI** : Le cours indique exactement cette relation. (cf. p.12)
- b) **FAUX** : Le cours indique qu'apports > dépenses entraîne une mise en réserve : les stocks augmentent. (cf. p.12)
- c) **VRAI** : Le cours indique cette mobilisation des réserves lorsque les apports sont inférieurs aux dépenses. (cf. p.12)
- d) **VRAI** : Le cours indique explicitement ce rôle du glycogène hépatique. (cf. p.8)
- e) **VRAI** : Le cours associe l'hypoxie profonde à l'hypoglycémie pour ce risque de coma rapide. (cf. p.11)

## 28) QRM. Concernant l'ATP et les substrats énergétiques :

- a) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette libération d'énergie importante. (cf. p.5)
- b) **VRAI** : Le cours classe le glucose parmi les glucides, nutriments organiques énergétiques. (cf. p.3)
- c) **FAUX** : Le cours indique au contraire que les protides sont des nutriments organiques énergétiques. (cf. p.3)
- d) **VRAI** : Le cours donne cette même réaction d'oxydation pour l'acide palmitique et pour le glucose. (cf. p.4-5)
- e) **VRAI** : Le cours donne exactement ces valeurs proches pour le glucose et l'alanine. (cf. p.4)

**29) QRM. Un sujet soulève et repose 600 fois une masse de 15 kg sur une hauteur de 40 cm, au cours d'une séance de 20 minutes.  $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$  :**

- a) **VRAI** : L'exemple du sujet qui soulève et repose une masse illustre le travail linéaire dans le cours. (cf. p.14)
- b) **VRAI** :  $W = N \times m \times g \times H \times 2 = 600 \times 15 \times 9,81 \times 0,4 \times 2 \approx 70\,632 \text{ J} \approx 70,6 \text{ kJ}$ . (cf. p.14)
- c) **VRAI** : Le cours précise que le facteur 2 correspond au fait que le sujet soulève ET repose la masse. (cf. p.14)
- d) **FAUX** : Le facteur 2 du cours s'applique au cas où le sujet soulève et repose la masse, pas au cas où il la maintient sans la reposer. (cf. p.14)
- e) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule générale du travail linéaire. (cf. p.14)

**30) QRM. Pendant cette même séance de 20 minutes, le sujet a consommé 18 L d'O<sub>2</sub>. L'équivalent énergétique de l'O<sub>2</sub> est de 20 kJ.L<sup>-1</sup> :**

- a) **VRAI** :  $Q_{\text{effort}} = V_{O_2} \times \text{équivalent énergétique} = 18 \times 20 = 360 \text{ kJ}$ . (cf. p.5,15)
- b) **VRAI** :  $\text{Rendement brut} = W/Q_{\text{effort}} = 70,6/360 \approx 0,196$ , soit environ 19,6 %. (cf. p.16)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule pour le rendement brut. (cf. p.16)
- d) **VRAI** : Le rendement net divise W par ( $Q_{\text{effort}} - Q_{\text{repos}}$ ), un dénominateur plus petit que  $Q_{\text{effort}}$ , donc un quotient plus grand. (cf. p.16)
- e) **VRAI** : Le cours indique explicitement que la consommation d'O<sub>2</sub> permet de calculer la dépense énergétique d'un sujet. (cf. p.5)

**31) QRM. Concernant la bioénergétique cellulaire et musculaire :**

- a) **VRAI** : Le schéma du cours fait converger glucides, triglycérides et protéides vers l'Acétyl-CoA. (cf. p.6)
- b) **FAUX** : Le schéma du cours fait passer les acides gras par la  $\beta$ -oxydation avant l'Acétyl-CoA ; seul le glycérol suit une voie distincte. (cf. p.6)
- c) **VRAI** : Le schéma du cours fait aboutir la désamination/transamination des protéides à l'Acétyl-CoA. (cf. p.6)
- d) **VRAI** : Le schéma du cours situe la glycolyse dans le cytosol. (cf. p.6)
- e) **FAUX** : Le cours précise que les réactions du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire ont lieu dans la mitochondrie, pas le cytosol. (cf. p.6)

**32) QRM. Concernant la calorimétrie et la mesure de la dépense énergétique :**

- a) **VRAI** : Le cours classe l'ergométrie parmi les méthodes directes. (cf. p.12)
- b) **FAUX** : Le cours classe la thermochimie respiratoire parmi les méthodes indirectes. (cf. p.12)
- c) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi la calorimétrie. (cf. p.12)
- d) **FAUX** : Le cours indique que cette méthode est applicable en état stable, c'est-à-dire lorsque les apports égalent les dépenses. (cf. p.14)
- e) **VRAI** : Le cours indique explicitement que la dépense énergétique totale inclut la chaleur ( $Q_L + Q_s$ ) et l'énergie mécanique. (cf. p.13)

**33) QRM. Une enceinte calorimétrique contient un réservoir de 2 L d'eau à 16°C. Un composé y est brûlé. La température finale est de 24°C. Chaleur massique de l'eau = 4,18 J.g<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> :**

- a) **VRAI** :  $Q = \Delta T \times \text{masse} \times \text{chaleur massique} = 8 \times 2000 \times 4,18 = 66\,880 \text{ J} = 66,88 \text{ kJ}$ . (cf. p.4)
- b) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce principe pour la bombe calorimétrique. (cf. p.4)
- c) **FAUX** : Le cours indique que la cuve est remplie d'O<sub>2</sub> pur en excès, pas d'air atmosphérique. (cf. p.4)
- d) **VRAI** : Le cours précise que l'enceinte est adiabatique, donc sans échange de chaleur. (cf. p.4)
- e) **VRAI** :  $66,88 \text{ kJ} / 4,18 = 16 \text{ kcal}$ . (cf. p.4)

**34) QRM. Un sujet séjourne 8h dans une chambre calorimétrique, au repos. La quantité d'eau circulant dans l'échangeur de chaleur est de 30 L/h. La température d'entrée moyenne de l'eau est de 18°C, la température de sortie est de 20°C. L'absorbeur d'humidité a recueilli 180 g d'eau évaporée. Chaleur massique de l'eau = 4,2 J.g<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> ; Chaleur latente d'évaporation de l'eau = 2,4 kJ.g<sup>-1</sup> :**

- a) **VRAI** :  $Q_s = (20-18) \times 30 \times 8 \times 1000 \times 4,2 \cdot 10^{-3} = 2016 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- b) **VRAI** :  $Q_L = 180 \times 2,4 = 432 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- c) **VRAI** :  $Q = 2016 + 432 = 2448 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- d) **VRAI** : Le cours indique que chez un sujet au repos,  $Q_{\text{repos}} = \text{dépense énergétique au repos}$ . (cf. p.13)
- e) **FAUX** :  $P = Q/\text{temps} = 2448/8 = 306 \text{ kJ/h}$ , pas 612 kJ/h. (cf. p.13)

**35) QRM. Concernant les capacités et puissances des voies de synthèse de l'ATP, et leur mobilisation à l'effort :**

- a) **VRAI** : La phosphocréatine/myokinase, première voie mobilisée, a la puissance la plus élevée du cours (1000 W). (cf. p.9-10)
- b) **VRAI** : La lipolyse aérobie, dernière voie mobilisée (inertie très élevée), a la capacité la plus élevée (570 000 kJ). (cf. p.9-10)
- c) **FAUX** : Une inertie faible correspond au contraire à une mobilisation rapide, donc précoce. (cf. p.9-10)
- d) **FAUX** : Le cours donne l'ordre inverse : glycolyse anaérobie lactique avant glycolyse aérobie. (cf. p.10)
- e) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette réactivation du système lactique au-delà du plateau. (cf. p.10)

**36) QRM. Concernant les fibres musculaires et le glucose :**

- a) **VRAI** : Le cours qualifie les fibres de type IIa d'intermédiaires, avec ce profil. (cf. p.10)
- b) **FAUX** : Le cours indique une exploitation faible de la glycolyse aérobie pour les fibres de type IIb. (cf. p.10)
- c) **VRAI** : Le cours cite exactement le canard pour les fibres lentes. (cf. p.10)
- d) **VRAI** : Le cours indique explicitement ce caractère indispensable. (cf. p.11)
- e) **VRAI** : Le cours associe ces 2 risques à une évolution rapide vers le coma. (cf. p.11)

**37) QRM. Concernant la répartition de la dépense énergétique quotidienne :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette fourchette. (cf. p.11)
- b) **VRAI** : Le cours cite exactement ces activités parmi les besoins incompressibles du métabolisme de base. (cf. p.11)
- c) **VRAI** : Le cours cite exactement ces 2 éléments parmi les besoins incompressibles. (cf. p.11)
- d) **FAUX** : Le cours indique au contraire que le métabolisme de base augmente avec la surface corporelle. (cf. p.11)
- e) **VRAI** : Le cours cite exactement ces 2 éléments pour le métabolisme post-prandial. (cf. p.11)

**38) QRM. Un sujet soulève et repose 1000 fois une masse de 20 kg sur une hauteur de 35 cm, au cours d'une séance de 25 minutes.  $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$  :**

- a) **VRAI** :  $W = 1000 \times 20 \times 9,81 \times 0,35 \times 2 = 137\,340 \text{ J} \approx 137,3 \text{ kJ}$ . (cf. p.14)
- b) **VRAI** :  $Q_{\text{effort}} = 22 \times 20 = 440 \text{ kJ}$ . (cf. p.5,15)
- c) **VRAI** : Rendement brut =  $137,3/440 \approx 0,312$ , soit 31,2 %. (cf. p.16)
- d) **FAUX** : Le rendement brut se calcule comme  $W/Q_{\text{effort}}$ , pas l'inverse. (cf. p.16)
- e) **FAUX** : Le rendement net est toujours supérieur ou égal au rendement brut, jamais inférieur. (cf. p.16)

**39) QRM. Un sujet pédale sur un vélo d'appartement pendant 30 minutes, à une fréquence de 65 tours/min, en exerçant une force de 45 N sur la pédale. Le rayon du pédalier est de 25 cm :**

- a) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi S. (cf. p.14)
- b) **VRAI** :  $W = 45 \times 0,25 \times (2\pi \times 65 \times 30) \approx 137\,837 \text{ J} \approx 137,8 \text{ kJ}$ . (cf. p.14)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule. (cf. p.14)
- d) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi le couple  $C = F \times L$ . (cf. p.14)
- e) **FAUX** : F représente la force développée en N, pas la fréquence de pédalage. (cf. p.14)

**40) QRM. Concernant les méthodes de mesure de la dépense énergétique et le métabolisme de repos :**

- a) **VRAI** : Le cours classe l'ergométrie parmi les méthodes directes. (cf. p.12)
- b) **FAUX** : C'est Prepos (puissance), pas Qrepos (chaleur totale), qui correspond à la puissance du métabolisme de base ; Qrepos correspond à la dépense énergétique au repos. (cf. p.13)
- c) **VRAI** : Le cours indique explicitement que la dépense totale inclut chaleur ET énergie mécanique à l'effort. (cf. p.13)
- d) **VRAI** : Le cours classe ces 2 méthodes parmi les méthodes directes. (cf. p.12)
- e) **VRAI** : Le cours classe ces 2 méthodes parmi les méthodes indirectes. (cf. p.12)

## Série 3

**41) QRM. On recueille dans un sac l'air expiré par un sujet au repos pendant 10 minutes. Le volume d'air expiré est de 40 L. On considère que l'air expiré est aux conditions STPD. La fraction d'O<sub>2</sub> dans l'air expiré est de 18 %. Équivalent énergétique de l'O<sub>2</sub> = 20 kJ.L<sup>-1</sup> :**

- a) **VRAI** :  $VO_2 = 40 \times (21\% - 18\%) / 10 \text{ min} = 1,2 \text{ L} / 10 \text{ min} = 7,2 \text{ L/h. (cf. p.15)}$
- b) **VRAI** : Dépense énergétique =  $VO_2(\text{L}/24\text{h}) \times \text{équivalent énergétique} = 7,2 \times 24 \times 20 = 3456 \text{ kJ. (cf. p.15)}$
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule pour la technique de recueil dans un sac. (cf. p.15)
- d) **FAUX** : Le cours indique que cette technique est utilisée pour mesurer la dépense énergétique au repos, pas à l'exercice. (cf. p.15)
- e) **VRAI** : La formule  $VO_2 = V_{\text{gaz}} \times (21\% - FeO_2) / \text{temps}$  augmente mécaniquement si  $FeO_2$  diminue, le terme  $(21\% - FeO_2)$  étant plus grand. (cf. p.15)

**42) QRM. Chez un patient, la VCO<sub>2</sub> est de 48 mL/min et la VO<sub>2</sub> est de 60 mL/min :**

- a) **VRAI** :  $QR = VCO_2 / VO_2 = 48 / 60 = 0,8. (cf. p.15)$
- b) **VRAI** : Le cours indique que  $QR = 0,8$  chez un sujet au repos ayant une alimentation équilibrée. (cf. p.15)
- c) **FAUX** : Le cours indique que le glucose seul correspond à un QR de 1, pas 0,8. (cf. p.15)
- d) **FAUX** : Le cours indique que l'acide palmitique seul correspond à un QR de 0,7, pas 0,8. (cf. p.15)
- e) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi le QR :  $QR = VCO_2 / VO_2. (cf. p.15)$

**43) QRM. Un sujet pédale sur un vélo d'appartement pendant 40 minutes. Il exerce une force de 55 N à une fréquence de 72 tours/min. Le rayon du pédalier est de 28 cm :**

- a) **VRAI** : Le cours donne l'exemple du sujet qui pédale sur un vélo pour illustrer le travail angulaire. (cf. p.14)
- b) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi S :  $S = \text{vitesse angulaire} \times \text{temps. (cf. p.14)}$
- c) **VRAI** :  $W = F \times L \times S = 55 \times 0,28 \times (2\pi \times 72 \times 40) \approx 278\,672 \text{ J} \approx 278,7 \text{ kJ. (cf. p.14)}$
- d) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi L, en donnant le rayon du pédalier comme exemple de L. (cf. p.14)
- e) **FAUX** : Le cours définit le couple  $C = F \times L$ , pas  $F \times \text{temps. (cf. p.14)}$

**44) QRM. On admet que la dépense énergétique totale d'un sujet est de 9500 kJ par jour. Énergie libérée par les nutriments : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g. Parmi les régimes alimentaires suivants, lesquels entraîneraient une perte de poids ?**

- a) **VRAI** :  $\text{Apports} = 180 \times 16 + 90 \times 38 + 90 \times 15 = 2880 + 3420 + 1350 = 7650 \text{ kJ} < 9500 \text{ kJ} :$  perte de poids. (cf. p.12)
- b) **VRAI** :  $\text{Apports} = 150 \times 16 + 60 \times 38 + 80 \times 15 = 2400 + 2280 + 1200 = 5880 \text{ kJ} < 9500 \text{ kJ} :$  perte de poids. (cf. p.12)
- c) **VRAI** :  $\text{Apports} = 220 \times 16 + 110 \times 38 + 70 \times 15 = 3520 + 4180 + 1050 = 8750 \text{ kJ} < 9500 \text{ kJ} :$  perte de poids. (cf. p.12)
- d) **VRAI** :  $\text{Apports} = 100 \times 16 + 40 \times 38 + 60 \times 15 = 1600 + 1520 + 900 = 4020 \text{ kJ} < 9500 \text{ kJ} :$  perte de poids. (cf. p.12)
- e) **FAUX** :  $\text{Apports} = 200 \times 16 + 150 \times 38 + 100 \times 15 = 3200 + 5700 + 1500 = 10400 \text{ kJ} > 9500 \text{ kJ} :$  prise de poids, pas perte. (cf. p.12)

**45) QRM. Le métabolisme au repos de l'individu de la question précédente (vélo) est de 7200 kJ/24h. Le rendement net de cet exercice de pédalage de 40 minutes est de 20 % :**

- a) **VRAI** :  $Q_{\text{repos}} = 7200 \text{ kJ}/24\text{h} \times (40/1440) = 200 \text{ kJ}$ . (cf. p.13,16)
- b) **VRAI** :  $\text{Rendement net} = W/(Q_{\text{effort}} - Q_{\text{repos}}) \rightarrow Q_{\text{effort}} = W/0,20 + Q_{\text{repos}} = 278,7/0,20 + 200 \approx 1593 \text{ kJ}$ . (cf. p.16)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule pour le rendement net. (cf. p.16)
- d) **FAUX** :  $\text{Rendement brut} = W/Q_{\text{effort}} = 278,7/1593 \approx 17,5 \%$ , inférieur au rendement net de 20 %. (cf. p.16)
- e) **VRAI** : Le dénominateur ( $Q_{\text{effort}} - Q_{\text{repos}}$ ) étant inférieur à  $Q_{\text{effort}}$ , le quotient  $W/(Q_{\text{effort}} - Q_{\text{repos}})$  est nécessairement supérieur ou égal à  $W/Q_{\text{effort}}$ . (cf. p.16)

**46) QRM. Un sujet effectue un exercice physique dans une chambre calorimétrique pendant 2h. La chaleur sensible dégagée est de 800 kJ, la chaleur latente dégagée est de 150 kJ, et l'énergie mécanique produite est de 250 kJ :**

- a) **VRAI** : Dépense totale = chaleur ( $Q_s + Q_L$ ) +  $W = 800 + 150 + 250 = 1200 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- b) **VRAI** : Puissance mécanique  $P = W/\text{temps} = 250/2 = 125 \text{ kJ/h}$ . (cf. p.13)
- c) **VRAI** :  $Q_s + Q_L = 800 + 150 = 950 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- d) **FAUX** : Le cours indique qu'il faut ajouter l'énergie mécanique ( $W$ ) à la chaleur pour obtenir la dépense énergétique totale d'un sujet en exercice. (cf. p.13)
- e) **VRAI** :  $\text{Rendement brut} = W/Q_{\text{effort}} = 250/1200 \approx 0,208$ , soit environ 20,8 %. (cf. p.16)

**47) QRM. Concernant les méthodes de quantification du métabolisme énergétique :**

- a) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce principe pour la thermochimie alimentaire. (cf. p.14)
- b) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette précision liée à l'énergie des selles. (cf. p.14)
- c) **FAUX** : Le cours indique que cette méthode est bien adaptée aux études de longue durée et de groupe, pas de courte durée sur un individu. (cf. p.14)
- d) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette méthode de mesure du volume de gaz expiré. (cf. p.15)
- e) **FAUX** : Le cours attribue la mesure de la fraction de  $\text{CO}_2$  à un capnomètre infrarouge ; la cellule électrochimique mesure la fraction d' $\text{O}_2$ . (cf. p.15)

**48) QRM. Concernant le quotient respiratoire et les techniques de mesure de la  $\text{VO}_2$  :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette valeur de QR au repos, alimentation équilibrée. (cf. p.15)
- b) **FAUX** : Le cours indique que la source d'énergie dominante est les lipides, pas le glucose. (cf. p.15)
- c) **VRAI** : Le cours précise ce rôle préférentiel du glucose pour le cerveau, à hauteur de 20 % de la dépense énergétique. (cf. p.15)
- d) **VRAI** : Le cours indique explicitement que cette technique est utilisée pour les mesures à l'exercice. (cf. p.15)
- e) **FAUX** : Le cours attribue la mesure de  $V_i$  et  $V_E$  à la technique d'analyse cycle à cycle, pas à la technique de recueil dans un sac (qui mesure  $V_{\text{gaz}}$ ,  $\text{FeO}_2$ ,  $\text{FeCO}_2$  et le temps). (cf. p.15)

**49) QRM. Concernant le rendement et le travail mécanique :**

- a) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi Qeffort. (cf. p.16)
- b) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi Qrepos. (cf. p.16)
- c) **FAUX** : Le rendement net ( $W/(Q_{\text{effort}} - Q_{\text{repos}})$ ) est au contraire toujours supérieur ou égal au rendement brut ( $W/Q_{\text{effort}}$ ), car  $Q_{\text{effort}} - Q_{\text{repos}} < Q_{\text{effort}}$ . (cf. p.16)
- d) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule pour le travail mécanique angulaire. (cf. p.14)
- e) **VRAI** : Le cours donne exactement cette équivalence. (cf. p.14)

**50) QRM. Concernant l'analyse cycle à cycle de la VO2 :**

- a) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce recueil à chaque expiration pour l'analyse cycle à cycle. (cf. p.15)
- b) **VRAI** : Le cours cite exactement ces mesures pour l'analyse cycle à cycle. (cf. p.15)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule pour l'analyse cycle à cycle. (cf. p.15)
- d) **FAUX** : Le cours indique au contraire que cette technique est utilisée pour les mesures à l'exercice. (cf. p.15)
- e) **FAUX** : Le cours associe la valve à 3 voies à la technique de recueil dans un sac, pas explicitement à l'analyse cycle à cycle. (cf. p.15)

**51) QRM. Concernant les formules de calorimétrie directe :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule pour Qs. (cf. p.13)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule pour QL. (cf. p.13)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement ces 2 valeurs équivalentes. (cf. p.13)
- d) **FAUX** : Le cours donne  $Q = Q_s + Q_L$ , pas  $Q_s - Q_L$ . (cf. p.13)
- e) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule pour la puissance dégagée. (cf. p.13)

**52) QRM. Après une séance de révisions, un étudiant consomme un repas de 50 g de protides, 100 g de glucides et 30 g de lipides. Énergie libérée : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g :**

- a) **VRAI** :  $Q_{\text{abs}} = 100 \times 16 + 30 \times 38 + 50 \times 15 = 1600 + 1140 + 750 = 3490$  kJ. (cf. p.14)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule. (cf. p.14)
- c) **FAUX** : Les glucides apportent 1600 kJ contre 1140 kJ pour les lipides : ce sont les glucides, pas les lipides, qui apportent la plus grande part. (cf. p.14)
- d) **VRAI** : Le cours classe ce calcul parmi les méthodes de thermochimie alimentaire. (cf. p.14)
- e) **VRAI** : Le cours indique explicitement que cette méthode est applicable en état stable. (cf. p.14)

**53) QRM. On recueille dans un sac l'air expiré par un sujet au repos pendant 10 minutes. Le volume d'air expiré est de 50 L, aux conditions STPD. La fraction d'O2 dans l'air expiré est de 17 %. Équivalent énergétique de l'O2 = 20 kJ.L<sup>-1</sup> :**

- a) **VRAI** :  $VO_2 = 50 \times (21\% - 17\%) / 10 \text{ min} = 2 \text{ L} / 10 \text{ min} = 12 \text{ L/h}$ . (cf. p.15)
- b) **VRAI** : Dépense =  $12 \times 24 \times 20 = 5760$  kJ. (cf. p.15)
- c) **FAUX** : 5760 kJ/24h est en dessous de la fourchette usuelle de 7000-8500 kJ/24h donnée par le cours. (cf. p.11,15)
- d) **VRAI** : Le cours indique explicitement cet usage pour la technique de recueil dans un sac. (cf. p.15)
- e) **VRAI** : Le cours cite exactement ces mesures pour cette technique. (cf. p.15)

**54) QRM. Chez un sujet, la  $\text{VCO}_2$  est de 42 mL/min et la  $\text{VO}_2$  est de 60 mL/min :**

- a) **VRAI** :  $\text{QR} = 42/60 = 0,7$ . (cf. p.15)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement  $\text{QR}=0,7$  pour l'acide palmitique. (cf. p.15)
- c) **FAUX** : 0,7 est inférieur à 0,8, donc plus bas, pas plus élevé. (cf. p.15)
- d) **VRAI** : Le cours associe explicitement ce QR de 0,7 à l'acide palmitique. (cf. p.15)
- e) **FAUX** : Le QR est le rapport  $\text{VCO}_2/\text{VO}_2$  (production de  $\text{CO}_2$  sur consommation d' $\text{O}_2$ ), pas l'inverse. (cf. p.15)

**55) QRM. On admet que la dépense énergétique totale d'un sujet est de 8800 kJ par jour. Énergie libérée par les nutriments : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g. Parmi les régimes alimentaires suivants, lesquels entraîneraient une perte de poids ?**

- a) **VRAI** : Apports =  $160 \times 16 + 70 \times 38 + 80 \times 15 = 2560 + 2660 + 1200 = 6420 \text{ kJ} < 8800 \text{ kJ}$ . (cf. p.12)
- b) **VRAI** : Apports =  $140 \times 16 + 50 \times 38 + 60 \times 15 = 2240 + 1900 + 900 = 5040 \text{ kJ} < 8800 \text{ kJ}$ . (cf. p.12)
- c) **FAUX** : Apports =  $210 \times 16 + 120 \times 38 + 90 \times 15 = 3360 + 4560 + 1350 = 9270 \text{ kJ} > 8800 \text{ kJ}$  : prise de poids. (cf. p.12)
- d) **VRAI** : Apports =  $90 \times 16 + 30 \times 38 + 50 \times 15 = 1440 + 1140 + 750 = 3330 \text{ kJ} < 8800 \text{ kJ}$ . (cf. p.12)
- e) **FAUX** : Apports =  $230 \times 16 + 140 \times 38 + 110 \times 15 = 3680 + 5320 + 1650 = 10650 \text{ kJ} > 8800 \text{ kJ}$  : prise de poids. (cf. p.12)

**56) QRM. Un sujet pédale pendant 25 minutes, produisant une énergie mécanique de 133,3 kJ. Son métabolisme de repos est de 6800 kJ/24h. Le rendement net de cette séance est de 18 % :**

- a) **VRAI** :  $Q_{\text{repos}} = 6800 \times (25/1440) \approx 118 \text{ kJ}$ . (cf. p.13,16)
- b) **VRAI** :  $Q_{\text{effort}} = W/0,18 + Q_{\text{repos}} = 133,3/0,18 + 118 \approx 859 \text{ kJ}$ . (cf. p.16)
- c) **VRAI** : Rendement brut =  $133,3/859 \approx 0,155$ , soit 15,5 %. (cf. p.16)
- d) **VRAI** : Ceci illustre bien que le rendement net est supérieur au rendement brut. (cf. p.16)
- e) **FAUX** : Si  $Q_{\text{repos}}=0$ , rendement net =  $W/Q_{\text{effort}}$  = rendement brut : ils seraient égaux, pas inférieur. (cf. p.16)

**57) QRM. Un étudiant consomme un repas de 40 g de protides, 80 g de glucides et 20 g de lipides. Énergie libérée : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g :**

- a) **VRAI** :  $Q_{\text{abs}} = 80 \times 16 + 20 \times 38 + 40 \times 15 = 1280 + 760 + 600 = 2640 \text{ kJ}$ . (cf. p.14)
- b) **VRAI** : 1280 kJ des glucides est la part la plus élevée (contre 760 et 600 kJ). (cf. p.14)
- c) **VRAI** : 600 kJ des protides est la part la plus faible. (cf. p.14)
- d) **VRAI** : Le cours indique que cette méthode est applicable en état stable. (cf. p.14)
- e) **FAUX** : Ce calcul est une méthode de thermochimie alimentaire, pas de calorimétrie directe. (cf. p.14)

**58) QRM. Un sujet effectue un exercice physique dans une chambre calorimétrique pendant 1h30. La chaleur sensible dégagée est de 650 kJ, la chaleur latente dégagée est de 120 kJ, et l'énergie mécanique produite est de 180 kJ :**

- a) **VRAI** :  $650+120+180 = 950$  kJ. (cf. p.13)
- b) **VRAI** :  $180/950 \approx 0,189$ , soit 18,9 %. (cf. p.16)
- c) **VRAI** :  $180/1,5h = 120$  kJ/h. (cf. p.13)
- d) **VRAI** :  $650+120 = 770$  kJ. (cf. p.13)
- e) **FAUX** : Sans l'énergie mécanique, la dépense calculée serait 770 kJ, donc inférieure à 950 kJ, pas supérieure. (cf. p.13)

**59) QRM. Concernant les formules et unités utilisées en bioénergétique :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette valeur, peu variable selon le nutriment. (cf. p.5,15)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette équivalence. (cf. p.14)
- c) **FAUX** : 30,5 kJ/mol est l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP ; la chaleur latente d'évaporation de l'eau vaut 2,42 kJ/g. (cf. p.5,13)
- d) **VRAI** : Le rendement ( $W/Q_{\text{effort}}$  ou  $W/(Q_{\text{effort}}-Q_{\text{repos}})$ ) est bien un rapport sans dimension. (cf. p.16)
- e) **VRAI** : Le cours donne exactement cette valeur. (cf. p.4)

**60) QRM. Concernant la relation entre rendement brut et rendement net :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement ces 2 formules. (cf. p.16)
- b) **VRAI** : Ceci découle directement de la relation  $Q_{\text{effort}} > Q_{\text{repos}}$  donnée par le cours. (cf. p.16)
- c) **VRAI** : Un dénominateur plus petit, pour un même numérateur W, donne un quotient plus grand. (cf. p.16)
- d) **FAUX** : C'est l'inverse :  $Q_{\text{effort}} = \text{dépense énergétique lors d'un effort}$ ,  $Q_{\text{repos}} = \text{dépense énergétique de repos}$ . (cf. p.16)
- e) **VRAI** : C'est exactement l'intérêt du rendement net par rapport au rendement brut. (cf. p.16)

## Série 4

**61) QRM. Concernant les équations de thermochimie alimentaire et le rendement :**

- a) **VRAI** : Le cours place W au numérateur des 2 formules de rendement. (cf. p.16)
- b) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi  $\Delta G_{\text{substrat}}$ . (cf. p.14)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement cette somme pour Qabs. (cf. p.14)
- d) **FAUX** : Le calcul de Qabs nécessite au contraire les masses absorbées de lipides, glucides et protides. (cf. p.14)
- e) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette adéquation. (cf. p.14)

**62) QRM. Concernant les principes de thermodynamique appliqués à la bioénergétique :**

- a) **VRAI** : Le cours prend exactement cet exemple pour illustrer le 1er principe. (cf. p.2)
- b) **VRAI** : Le cours poursuit exactement ainsi cet exemple. (cf. p.2)
- c) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi  $\Delta G$ . (cf. p.3)
- d) **FAUX** :  $\Delta S$  correspond à une augmentation du désordre, pas une diminution. (cf. p.3)
- e) **FAUX** : Le cours précise que ce principe est vrai pour tout processus biologique. (cf. p.3)

**63) QRM. Concernant les nutriments et leur combustion :**

- a) **VRAI** : Le cours classe exactement ainsi les nutriments organiques. (cf. p.3)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette composition pour les protéides. (cf. p.3)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement cette composition pour glucides et lipides. (cf. p.3)
- d) **FAUX** : 1 cal = 4,18 J, la calorie est donc une unité bien plus petite que le kilojoule. (cf. p.4)
- e) **VRAI** : Le cours donne exactement cette équivalence. (cf. p.4)

**64) QRM. Concernant l'énergie totale libérée par un substrat in vivo :**

- a) **VRAI** : Le cours décrit exactement cet accompagnement. (cf. p.5)
- b) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce fractionnement. (cf. p.5)
- c) **FAUX** : Le cours donne un ordre de grandeur de 400 kJ par mole, pas 4000 kJ. (cf. p.5)
- d) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette application. (cf. p.5)
- e) **FAUX** : Le cours indique au contraire que l'énergie totale se répartit entre ATP ET chaleur. (cf. p.5)

**65) QRM. Concernant la bioénergétique cellulaire :**

- a) **VRAI** : Le schéma du cours fait converger ces 3 voies vers l'Acétyl-CoA. (cf. p.6)
- b) **VRAI** : Le cours détaille exactement ces 2 étapes du catabolisme de l'Acétyl-CoA. (cf. p.6)
- c) **VRAI** : Le schéma du cours montre ces produits pour le cycle de Krebs. (cf. p.6)
- d) **VRAI** : Le schéma du cours montre ces éléments en entrée de la chaîne respiratoire. (cf. p.6)
- e) **FAUX** : Le schéma distingue 2 voies séparées : les acides gras passent par la  $\beta$ -oxydation avant l'Acétyl-CoA, le glycérol suit une voie propre. (cf. p.6)

**66) QRM. Concernant la créatine et la phosphocréatine :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette réaction. (cf. p.7)
- b) **VRAI** : Le cours indique explicitement ce rôle, y compris dans le myocarde. (cf. p.7)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement ces 2 acides aminés précurseurs. (cf. p.7)
- d) **FAUX** : Le cours indique au contraire un transport sanguin de la créatine vers le muscle. (cf. p.7)
- e) **VRAI** : 35 mM (créatine musculaire) est bien supérieur à 4-6 mM (ATP musculaire). (cf. p.5,7)

**67) QRM. Concernant les glycogènes musculaire et hépatique :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette quantité et ce rôle local. (cf. p.8)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette quantité et ce rôle systémique. (cf. p.8)
- c) **VRAI** : 400 g (muscle) est supérieur à 150 g (foie). (cf. p.8)
- d) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce stockage hépatique. (cf. p.8)
- e) **FAUX** : Le cours cite le cerveau parmi les localisations du glycogène, aux côtés du muscle strié et du foie. (cf. p.8)

**68) QRM. Concernant les triglycérides et leur rôle énergétique :**

- a) **VRAI** : Le cours indique exactement cet avantage lié à l'hydrophobicité. (cf. p.8)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette proportion, pour les lipides en général. (cf. p.8)
- c) **FAUX** : Le cours indique que les triglycérides sont aussi présents dans le muscle strié. (cf. p.8-9)
- d) **VRAI** : Le cours utilise ce synonyme. (cf. p.8)
- e) **VRAI** : Le cours cite exactement ces localisations chez la femme. (cf. p.8)

**69) QRM. Concernant la comparaison des 4 voies de synthèse de l'ATP :**

- a) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi l'inertie, temps nécessaire pour délivrer l'énergie. (cf. p.9)
- b) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi la capacité. (cf. p.9)
- c) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi la puissance. (cf. p.9)
- d) **FAUX** : C'est la voie phosphocréatine/myokinase (40 kJ) qui a la capacité la plus faible, pas la glycolyse anaérobie lactique (495 kJ). (cf. p.9)
- e) **VRAI** :  $570\,000/7200 \approx 79,2$ . (cf. p.9)

**70) QRM. Concernant la dépense énergétique à l'effort :**

- a) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette utilisation prioritaire. (cf. p.10)
- b) **FAUX** : Le cours indique au contraire un plateau, correspondant à la VO<sub>2</sub> max. (cf. p.10)
- c) **VRAI** : Le cours illustre exactement ces 3 systèmes sur son graphique. (cf. p.10)
- d) **VRAI** : Le cours détaille exactement ces 3 types. (cf. p.10)
- e) **VRAI** : Le cours qualifie exactement ainsi le type IIa. (cf. p.10)

**71) QRM. Concernant le glucose, le cerveau et la répartition de la dépense énergétique :**

- a) **VRAI** : Le cours indique explicitement ce caractère indispensable, lié au métabolisme neuronal élevé. (cf. p.11)
- b) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette dépendance à la glycolyse aérobie. (cf. p.11)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement cette proportion pour l'activité cérébrale. (cf. p.11)
- d) **VRAI** : Le cours indique explicitement ce contrôle et cette dépendance. (cf. p.11)
- e) **FAUX** : Le cours indique au contraire que la masse maigre augmente avec la température corporelle. (cf. p.11)

**72) QRM. Une enceinte calorimétrique contient un réservoir de 8 L d'eau à 17°C. Un composé y est brûlé. La température finale est de 20°C. Chaleur massique de l'eau = 4,18 J.g<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> :**

- a) **VRAI** :  $Q = 3 \times 8000 \times 4,18 = 100\,320 \text{ J} = 100,32 \text{ kJ}$ . (cf. p.4)
- b) **VRAI** :  $100\,320 / 4180 = 24 \text{ kcal}$ . (cf. p.4)
- c) **VRAI** : Le cours décrit exactement ces 2 conditions pour la bombe calorimétrique. (cf. p.4)
- d) **FAUX** : In vivo, l'énergie est fractionnée entre ATP et chaleur ; seule la bombe calorimétrique libère toute l'énergie sous forme de chaleur mesurable. (cf. p.4-5)
- e) **VRAI** : Le principe de mesure de la bombe calorimétrique ne dépend pas de la nature du substrat. (cf. p.4)

**73) QRM. Concernant les 2 techniques de mesure de la VO<sub>2</sub> (recueil dans un sac / analyse cycle à cycle) :**

- a) **VRAI** : Le cours indique explicitement cet usage. (cf. p.15)
- b) **VRAI** : Le cours indique explicitement cet usage. (cf. p.15)
- c) **FAUX** : Les 2 techniques utilisent des formules différentes ( $V_{\text{gaz}} \times (21\% - \text{FeO}_2) / \text{temps}$ , contre  $V_i \times 21 - (V_e \times \text{FeO}_2)$ ). (cf. p.15)
- d) **VRAI** : Le cours cite exactement ces mesures pour la technique du sac. (cf. p.15)
- e) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce recueil pour l'analyse cycle à cycle. (cf. p.15)

**74) QRM. Un sujet soulève et repose 500 fois une masse de 12 kg sur une hauteur de 45 cm, au cours d'une séance de 15 minutes. g = 9,81 m.s<sup>-2</sup> :**

- a) **VRAI** :  $W = 500 \times 12 \times 9,81 \times 0,45 \times 2 = 52\,974 \text{ J} \approx 53 \text{ kJ}$ . (cf. p.14)
- b) **VRAI** :  $Q_{\text{effort}} = 14 \times 20 = 280 \text{ kJ}$ . (cf. p.5,15)
- c) **VRAI** : Rendement brut =  $53 / 280 \approx 0,189$ , soit 18,9 %. (cf. p.16)
- d) **FAUX** : Ce déplacement rectiligne (soulever/reposer) est un exemple de travail linéaire, pas angulaire. (cf. p.14)
- e) **VRAI** : Le cours précise exactement cette signification du facteur 2. (cf. p.14)

**75) QRM. Un sujet séjourne 6h dans une chambre calorimétrique, au repos. La quantité d'eau circulant dans l'échangeur de chaleur est de 20 L/h. La température d'entrée moyenne de l'eau est de 17°C, la température de sortie est de 21°C. L'absorbeur d'humidité a recueilli 140 g d'eau évaporée. Chaleur massique de l'eau = 4,2 J.g<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> ; Chaleur latente d'évaporation de l'eau = 2,4 kJ.g<sup>-1</sup> :**

- a) **VRAI** :  $Q_s = (21-17) \times 20 \times 6 \times 1000 \times 4,2 \cdot 10^{-3} = 2016 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- b) **VRAI** :  $Q_L = 140 \times 2,4 = 336 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- c) **VRAI** :  $Q = 2016 + 336 = 2352 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- d) **VRAI** :  $P = 2352 / 6 = 392 \text{ kJ/h}$ . (cf. p.13)
- e) **FAUX** : Cette chaleur totale correspond à la dépense énergétique au repos ( $Q_{\text{repos}}$ ), pas directement à une puissance ; c'est  $P = Q / \text{temps}$  qui donne la puissance. (cf. p.13)

**76) QRM. On admet que la dépense énergétique totale d'un sujet est de 11 000 kJ par jour. Énergie libérée par les nutriments : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g. Parmi les régimes alimentaires suivants, lesquels entraîneraient une perte de poids ?**

- a) **VRAI** : Apports =  $250 \times 16 + 130 \times 38 + 100 \times 15 = 4000 + 4940 + 1500 = 10\,440 \text{ kJ} < 11\,000 \text{ kJ}$ . (cf. p.12)
- b) **VRAI** : Apports =  $180 \times 16 + 90 \times 38 + 70 \times 15 = 2880 + 3420 + 1050 = 7350 \text{ kJ} < 11\,000 \text{ kJ}$ . (cf. p.12)
- c) **FAUX** : Apports =  $300 \times 16 + 150 \times 38 + 120 \times 15 = 4800 + 5700 + 1800 = 12\,300 \text{ kJ} > 11\,000 \text{ kJ}$  : prise de poids. (cf. p.12)
- d) **VRAI** : Apports =  $150 \times 16 + 70 \times 38 + 60 \times 15 = 2400 + 2660 + 900 = 5960 \text{ kJ} < 11\,000 \text{ kJ}$ . (cf. p.12)
- e) **VRAI** : Apports =  $200 \times 16 + 100 \times 38 + 90 \times 15 = 3200 + 3800 + 1350 = 8350 \text{ kJ} < 11\,000 \text{ kJ}$ . (cf. p.12)

**77) QRM. Un sujet pédale sur un vélo d'appartement pendant 35 minutes, à une fréquence de 75 tours/min, en exerçant une force de 60 N sur la pédale. Le rayon du pédalier est de 30 cm :**

- a) **VRAI** :  $W = 60 \times 0,30 \times (2\pi \times 75 \times 35) \approx 296\,881 \text{ J} \approx 296,9 \text{ kJ}$ . (cf. p.14)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette double formule. (cf. p.14)
- c) **VRAI** :  $C = 60 \times 0,30 = 18 \text{ N.m}$ . (cf. p.14)
- d) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi S. (cf. p.14)
- e) **FAUX** : L représente le rayon du pédalier (distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force), pas la vitesse angulaire. (cf. p.14)

**78) QRM. Concernant le quotient respiratoire et la source d'énergie de l'organisme :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement  $QR=1$  pour le glucose. (cf. p.15)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement  $QR=0,7$  pour l'acide palmitique. (cf. p.15)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement  $QR=0,8$  pour les protides seuls. (cf. p.15)
- d) **VRAI** : Le cours précise que ce  $QR=0,8$  reflète l'utilisation de plusieurs substrats par l'organisme. (cf. p.15)
- e) **FAUX** : Le cours indique que le cerveau utilise préférentiellement le glucose, à la différence de la source dominante (les lipides) pour le reste de l'organisme. (cf. p.15)

**79) QRM. Concernant la thermochimie alimentaire et respiratoire :**

- a) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce principe. (cf. p.14)
- b) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce principe. (cf. p.15)
- c) **FAUX** : Le cours classe ces 2 méthodes parmi les méthodes indirectes, pas directes. (cf. p.12)
- d) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette précision liée à l'énergie des selles. (cf. p.14)
- e) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette justification de l'usage de la  $VO_2$ . (cf. p.15)

### 80) QRM. Concernant une synthèse générale de la bioénergétique :

- a) **VRAI** : Le cours présente l'ATP comme l'énergie immédiatement utilisable par la cellule, issue des substrats énergétiques. (cf. p.5)
- b) **FAUX** : Le cours cite explicitement glucides, lipides ET protides comme nutriments énergétiques. (cf. p.3)
- c) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi le rendement (brut ou net). (cf. p.16)
- d) **VRAI** : Le cours détaille exactement ces 3 postes de la dépense énergétique quotidienne. (cf. p.11)
- e) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette justification du stockage. (cf. p.7)

## Série 5

### 81) QRM. Concernant les 4 méthodes de quantification du métabolisme énergétique citées par le cours :

- a) **VRAI** : Le cours classe exactement ces 2 méthodes parmi les méthodes directes. (cf. p.12)
- b) **VRAI** : Le cours classe exactement ces 2 méthodes parmi les méthodes indirectes. (cf. p.12)
- c) **FAUX** : C'est la calorimétrie qui mesure la chaleur produite ; l'ergométrie mesure le travail mécanique. (cf. p.12)
- d) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi la thermochimie respiratoire. (cf. p.12)
- e) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi la thermochimie alimentaire. (cf. p.12)

### 82) QRM. Concernant les fibres musculaires et leur exploitation des voies énergétiques :

- a) **VRAI** : Le cours indique exactement cette exploitation élevée pour les fibres de type I. (cf. p.10)
- b) **VRAI** : Le cours indique exactement cette exploitation élevée pour les fibres de type IIb. (cf. p.10)
- c) **VRAI** : Le cours indique exactement cette exploitation moyenne pour les fibres de type IIa. (cf. p.10)
- d) **FAUX** : Le volume mitochondrial est important pour le type I ; c'est le type IIb qui a le volume le plus faible. (cf. p.10)
- e) **VRAI** : Importants tous 2 pour le type I, moyens pour le IIa, faibles pour le IIb. (cf. p.10)

### 83) QRM. Concernant une synthèse des notions clés de la bioénergétique :

- a) **VRAI** : Le cours identifie la chaîne respiratoire mitochondriale comme site majeur de production d'ATP, en aval de l'Acétyl-CoA. (cf. p.6)
- b) **VRAI** : Le rendement, brut ou net, se définit exactement ainsi par le cours. (cf. p.16)
- c) **VRAI** : Le cours associe des valeurs de QR différentes selon le substrat dominant. (cf. p.15)
- d) **FAUX** : Le cours indique au contraire que ce stockage répond précisément au caractère discontinu des apports alimentaires. (cf. p.7)
- e) **VRAI** : Le cours détaille exactement ces 3 postes de la dépense énergétique quotidienne. (cf. p.11)

**84) QRM. Une enceinte calorimétrique contient un réservoir de 3 L d'eau à 18°C. Un composé y est brûlé. La température finale est de 25°C. Chaleur massique de l'eau = 4,18 J.g<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> :**

- a) **VRAI** :  $Q = 7 \times 3000 \times 4,18 = 87\,780 \text{ J} = 87,78 \text{ kJ}$ . (cf. p.4)
- b) **VRAI** :  $87\,780/4180 = 21 \text{ kcal}$ . (cf. p.4)
- c) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce dispositif. (cf. p.4)
- d) **FAUX** : La bombe calorimétrique mesure l'énergie totale libérée par combustion, pas le nombre d'ATP produits in vivo (qui relève de la bioénergétique cellulaire, non de cette mesure). (cf. p.4-5)
- e) **VRAI** : La formule  $Q = \Delta T \times \text{masse} \times \text{chaleur massique}$  dépend bien de ces 2 paramètres. (cf. p.4)

**85) QRM. Un sujet effectue un exercice physique dans une chambre calorimétrique. La chaleur sensible dégagée est de 900 kJ, la chaleur latente dégagée est de 200 kJ, et l'énergie mécanique produite est de 300 kJ :**

- a) **VRAI** :  $900+200+300 = 1400 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- b) **VRAI** :  $300/1400 \approx 0,214$ , soit 21,4 %. (cf. p.16)
- c) **VRAI** :  $900+200 = 1100 \text{ kJ}$ . (cf. p.13)
- d) **FAUX** : Au repos, la dépense énergétique correspond à la chaleur totale ( $Q_s+Q_L$ ) et non à l'énergie mécanique  $W$ , qui est nulle au repos. (cf. p.13)
- e) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette double composante à l'effort. (cf. p.13)

**86) QRM. On recueille dans un sac l'air expiré par un sujet au repos pendant 10 minutes. Le volume d'air expiré est de 35 L, aux conditions STPD. La fraction d'O<sub>2</sub> dans l'air expiré est de 18,5 %. Équivalent énergétique de l'O<sub>2</sub> = 20 kJ.L<sup>-1</sup> :**

- a) **VRAI** :  $VO_2 = 35 \times (21\% - 18,5\%) / 10 \text{ min} = 0,875 \text{ L} / 10 \text{ min} = 5,25 \text{ L/h}$ . (cf. p.15)
- b) **VRAI** :  $5,25 \times 24 \times 20 = 2520 \text{ kJ}$ . (cf. p.15)
- c) **FAUX** : 2520 kJ/24h est très inférieur à la fourchette usuelle de 7000-8500 kJ/24h. (cf. p.11,15)
- d) **VRAI** : Le terme (21%-FeO<sub>2</sub>) diminue quand FeO<sub>2</sub> se rapproche de 21 %, donc la VO<sub>2</sub> calculée diminue. (cf. p.15)
- e) **FAUX** : Le cours indique que cette technique de recueil dans un sac est utilisée pour la dépense énergétique au repos. (cf. p.15)

**87) QRM. Chez un sujet, la VCO<sub>2</sub> est de 54 mL/min et la VO<sub>2</sub> est de 60 mL/min :**

- a) **VRAI** :  $QR = 54/60 = 0,9$ . (cf. p.15)
- b) **VRAI** : 0,9 est supérieur au QR de repos habituel de 0,8. (cf. p.15)
- c) **VRAI** : 0,9 est inférieur au QR du glucose seul (1). (cf. p.15)
- d) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi le QR. (cf. p.15)
- e) **VRAI** : Le cours cite le glucose comme ayant le QR le plus élevé (1) parmi glucose, acide palmitique (0,7) et protides (0,8). (cf. p.15)

**88) QRM. Un sujet soulève et repose 450 fois une masse de 18 kg sur une hauteur de 50 cm, en 20 minutes. Il consomme 16 L d'O<sub>2</sub> pendant cette période.  $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$  ; équivalent énergétique de l'O<sub>2</sub> = 20 kJ.L<sup>-1</sup> :**

- a) **VRAI** :  $W = 450 \times 18 \times 9,81 \times 0,5 \times 2 = 79\,461 \text{ J} \approx 79,5 \text{ kJ}$ . (cf. p.14)
- b) **VRAI** :  $Q_{\text{effort}} = 16 \times 20 = 320 \text{ kJ}$ . (cf. p.5,15)
- c) **VRAI** :  $79,5/320 \approx 0,248$ , soit 24,8 %. (cf. p.16)
- d) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule. (cf. p.16)
- e) **FAUX** : Le rendement net serait supérieur ou égal au rendement brut, mais égal seulement si  $Q_{\text{repos}}=0$  ; rien n'indique ici que  $Q_{\text{repos}}$  soit nul. (cf. p.16)

**89) QRM. On admet que la dépense énergétique totale d'un sujet est de 9800 kJ par jour. Énergie libérée par les nutriments : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g. Parmi les régimes alimentaires suivants, lesquels entraîneraient une perte de poids ?**

- a) **VRAI** :  $\text{Apports} = 170 \times 16 + 80 \times 38 + 90 \times 15 = 2720 + 3040 + 1350 = 7110 \text{ kJ} < 9800 \text{ kJ}$ . (cf. p.12)
- b) **VRAI** :  $\text{Apports} = 190 \times 16 + 110 \times 38 + 85 \times 15 = 3040 + 4180 + 1275 = 8495 \text{ kJ} < 9800 \text{ kJ}$ . (cf. p.12)
- c) **VRAI** :  $\text{Apports} = 130 \times 16 + 60 \times 38 + 70 \times 15 = 2080 + 2280 + 1050 = 5410 \text{ kJ} < 9800 \text{ kJ}$ . (cf. p.12)
- d) **FAUX** :  $\text{Apports} = 240 \times 16 + 130 \times 38 + 100 \times 15 = 3840 + 4940 + 1500 = 10\,280 \text{ kJ} > 9800 \text{ kJ}$  : prise de poids. (cf. p.12)
- e) **VRAI** :  $\text{Apports} = 160 \times 16 + 75 \times 38 + 95 \times 15 = 2560 + 2850 + 1425 = 6835 \text{ kJ} < 9800 \text{ kJ}$ . (cf. p.12)

**90) QRM. Concernant le métabolisme de base et sa mesure :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette proportion. (cf. p.11)
- b) **VRAI** : Le cours indique que  $\dot{Q}_{\text{Prepos}}$ , mesurée par calorimétrie directe, correspond à la puissance du métabolisme de base. (cf. p.13)
- c) **FAUX** : Le cours indique que la masse maigre, dont dépend le métabolisme de base, est supérieure chez l'homme par rapport à la femme. (cf. p.11)
- d) **FAUX** : Le cours indique au contraire que la masse maigre (et donc le métabolisme de base) augmente avec la température corporelle. (cf. p.11)
- e) **VRAI** : Le cours donne exactement ce seuil et cette justification. (cf. p.11)

**91) QRM. Un sujet pédale pendant 35 minutes, produisant une énergie mécanique de 100 kJ. Son métabolisme de repos est de 7500 kJ/24h. Le rendement net de cette séance est de 22 % :**

- a) **VRAI** :  $Q_{\text{repos}} = 7500 \times (35/1440) \approx 182 \text{ kJ}$ . (cf. p.13,16)
- b) **VRAI** :  $Q_{\text{effort}} = 100/0,22 + 182 \approx 637 \text{ kJ}$ . (cf. p.16)
- c) **VRAI** :  $\text{Rendement brut} = 100/637 \approx 0,157$ , soit 15,7 %. (cf. p.16)
- d) **VRAI** : Ceci illustre la relation  $\text{rendement net} \geq \text{rendement brut}$ . (cf. p.16)
- e) **FAUX** :  $Q_{\text{effort}}$  désigne la dépense énergétique lors d'un effort, pas la dépense de repos (qui est  $Q_{\text{repos}}$ ). (cf. p.16)

**92) QRM. Concernant les formules de travail mécanique du cours :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule et cette unité pour D. (cf. p.14)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule et cette unité pour S. (cf. p.14)
- c) **VRAI** : Le cours définit exactement ainsi H. (cf. p.14)
- d) **FAUX** : Le facteur 2 correspond au fait que la masse est soulevée ET reposée ; il ne s'applique pas si elle n'est que soulevée. (cf. p.14)
- e) **VRAI** : Le cours donne exactement cette unité pour le couple C. (cf. p.14)

**93) QRM. Concernant la calorimétrie directe et ses 2 cas d'étude :**

- a) **VRAI** : Le cours indique exactement cette équivalence pour le sujet au repos. (cf. p.13)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule pour le sujet en exercice. (cf. p.13)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule pour la puissance mécanique. (cf. p.13)
- d) **FAUX** : Le calorimètre est au contraire une chambre isolée (l'enceinte doit être adiabatique pour une mesure fiable). (cf. p.13)
- e) **VRAI** : Le cours décrit exactement ce rôle de l'absorbeur d'eau. (cf. p.13)

**94) QRM. Concernant le devenir du pyruvate et la production d'ATP :**

- a) **VRAI** : Le cours conditionne exactement ainsi le devenir du pyruvate. (cf. p.6)
- b) **VRAI** : Le cours décrit exactement cette voie aérobie. (cf. p.6)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement ce bilan pour la voie anaérobie. (cf. p.6)
- d) **VRAI** :  $36 \text{ ATP} / 2 \text{ ATP} = 18$ . (cf. p.6)
- e) **FAUX** : Seule la voie aérobie (cycle de Krebs, chaîne respiratoire) est mitochondriale ; la formation de lactate se déroule dans le cytosol. (cf. p.6)

**95) QRM. Concernant la structure et le rôle de l'ATP :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette signification. (cf. p.5)
- b) **VRAI** : Le cours nomme exactement ainsi ces liaisons. (cf. p.5)
- c) **VRAI** : Le cours donne exactement cette valeur pour ces 2 transformations. (cf. p.5)
- d) **FAUX** : C'est l'inverse : 4-6 mM (ATP) est inférieur à  $\approx 35$  mM (créatine musculaire). (cf. p.5,7)
- e) **VRAI** :  $8000/30,5 \approx 267 \text{ mol}/24\text{h}$ . (cf. p.7)

**96) QRM. Concernant la répartition de la dépense énergétique et le métabolisme post-prandial :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette proportion. (cf. p.11)
- b) **VRAI** : Le cours cite exactement cette transformation. (cf. p.11)
- c) **VRAI** : Le cours cite exactement cette transformation. (cf. p.11)
- d) **FAUX** : L'exercice (15-30 %) représente une part plus importante que le métabolisme post-prandial ( $\approx 10$  %), pas plus faible. (cf. p.11)
- e) **VRAI** : Le cours cite exactement ces 2 éléments. (cf. p.11)

**97) QRM. Un étudiant consomme un repas de 70 g de protides, 140 g de glucides et 45 g de lipides. Énergie libérée : Glucides 16 kJ/g, Lipides 38 kJ/g, Protides 15 kJ/g :**

- a) **VRAI** :  $Q_{abs} = 140 \times 16 + 45 \times 38 + 70 \times 15 = 2240 + 1710 + 1050 = 5000$  kJ. (cf. p.14)
- b) **VRAI** : 2240 kJ (glucides) est supérieur à 1710 kJ (lipides) et 1050 kJ (protides). (cf. p.14)
- c) **VRAI** :  $45 \times 38 = 1710$  kJ. (cf. p.14)
- d) **FAUX** : Le cours classe la thermochimie alimentaire parmi les méthodes indirectes, pas directes. (cf. p.12,14)
- e) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette condition d'application. (cf. p.14)

**98) QRM. Concernant une synthèse des formules du cours de bioénergétique :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule. (cf. p.4)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule. (cf. p.13)
- c) **FAUX** : Le QR se calcule comme  $V_{CO2}/V_{O2}$ , pas  $V_{O2}/V_{CO2}$ . (cf. p.15)
- d) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule. (cf. p.14)
- e) **VRAI** : Le cours donne exactement cette formule. (cf. p.16)

**99) QRM. Concernant les stocks énergétiques et leur mobilisation, en synthèse :**

- a) **VRAI** : Le cours donne exactement ces durées pour l'ATP et la phosphocréatine. (cf. p.7)
- b) **VRAI** : Le cours donne exactement cette durée pour le glycogène musculaire. (cf. p.8)
- c) **FAUX** : Les lipides (lipolyse aérobie) ont au contraire l'inertie la plus élevée, donc la mobilisation la plus tardive. (cf. p.9-10)
- d) **VRAI** : Le cours indique explicitement cette inertie très élevée pour la lipolyse aérobie. (cf. p.9)
- e) **VRAI** : Le cours attribue explicitement ce rôle systémique au glycogène hépatique. (cf. p.8)

**100) QRM. Concernant les échelles d'utilisation de l'énergie et le devenir de l'énergie alimentaire :**

- a) **VRAI** : Le cours cite exactement cet exemple à l'échelle tissulaire. (cf. p.2)
- b) **VRAI** : Le cours cite exactement cet exemple à l'échelle de l'organisme. (cf. p.2)
- c) **FAUX** : Seuls 20 % de  $\Delta H$  sont transformés en  $\Delta G$ , pas 100 %. (cf. p.3)
- d) **VRAI** : 80 % (chaleur) est supérieur à 20 % (mécanique). (cf. p.3)
- e) **VRAI** : Le cours cite exactement cet exemple à l'échelle cellulaire. (cf. p.2)